

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN KHOA HỌC MÁY TÍNH
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE
TƯ VẤN ĐẦU THẦU VÀ HỖ TRỢ
TRA CỨU PHÁP LUẬT THÔNG MINH
(VAR.ASIA)**

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn Anh

Mã sinh viên: 2121050348

Lớp: DCCTCT66_07B

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hải Yến

HÀ NỘI , 2025

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

- 1.1 Lý do chọn đề tài
- 1.2 Mục tiêu của đề tài
- 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

- 2.1 Tổng quan về nghiệp vụ đấu thầu tại Việt Nam
- 2.2 Khảo sát hiện trạng và quy trình nghiệp vụ (As-Is)
- 2.3 Đề xuất quy trình nghiệp vụ mới (To-Be)
- 2.4 Đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

- 3.1 Công nghệ ReactJS
- 3.2 Công cụ Build Tool: Vite
- 3.3 CSS Framework: Tailwind CSS

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

- 4.1 Xác định các tác nhân (Actors)
- 4.2 Biểu đồ Use Case tổng quát
- 4.3 Đặc tả chi tiết các Use Case quan trọng
- 4.4 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- 5.1 Thiết kế Kiến trúc hệ thống
- 5.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)
- 5.3 Thiết kế Giao diện người dùng (UI Design)
- 5.4 Thiết kế API

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lời nói đầu

Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các chính phủ, tổ chức, cũng như của các công ty; nó đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ. Việc xây dựng các trang web để phục vụ cho các nhu cầu riêng của các tổ chức, công ty thậm chí các cá nhân, ngày nay, không lấy gì làm xa lạ. Với một vài thao tác đơn giản, một người bất kì có thể trở thành chủ của một website giới thiệu về bất cứ gì anh ta quan tâm: một website giới thiệu về bản thân và gia đình anh ta, hay là một website trình bày các thông tin kiến thức mà anh ta am hiểu chẳng hạn.

Đối với các cơ quan quản lý và các công ty tư vấn luật thì việc xây dựng các website riêng càng ngày càng trở nên cấp thiết. Thông qua những website này, thông tin về các gói thầu, văn bản pháp luật, thông báo, quyết định mới nhất hay các dịch vụ tư vấn của công ty sẽ đến với những doanh nghiệp quan tâm, đến với khách hàng của họ một cách nhanh chóng kịp thời, tránh những phiền hà, chậm trễ mà phương thức tra cứu văn bản giấy truyền thống thường gặp phải.

Hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu sẽ càng được tăng cường sự minh bạch và hiệu quả nếu có sự hỗ trợ của một hệ thống website tư vấn tốt. Bắt nguồn với ý tưởng này, cùng với những gợi ý của cô Nguyễn Thị Hải Yến, em đã chọn đề tài “Xây dựng hệ thống website tư vấn đấu thầu và hỗ trợ tra cứu pháp luật thông minh (VAR.ASIA)” và đã hoàn thành đồ án đúng kế hoạch. Có được kết quả như vậy, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Hải Yến người đã hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này.

Xin chân thành cảm ơn thầy/cô!

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, hoạt động đấu thầu tại Việt Nam diễn ra ngày càng sôi động với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thị trường tư vấn đấu thầu vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và áp dụng các quy định pháp luật liên quan.

- Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu ngày càng phức tạp. Việc Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành cùng với nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã tạo ra một khối lượng lớn văn bản cần nghiên cứu và đối chiếu. Trong thực tế, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), thường gặp khó khăn trong việc xác định văn bản nào đang còn hiệu lực cũng như lựa chọn đúng quy định áp dụng cho từng tình huống cụ thể.
- Thứ hai, chi phí cho dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay tương đối cao. Việc thuê chuyên gia pháp lý hoặc luật sư tư vấn riêng đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể, vượt quá khả năng chi trả của nhiều doanh nghiệp. Do đó, không ít doanh nghiệp phải tự tìm kiếm và xử lý thông tin, dẫn đến nguy cơ tiếp cận các nguồn thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đã lỗi thời.
- Thứ ba, các công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin đấu thầu trên nền tảng trực tuyến hiện vẫn còn hạn chế. Phần lớn các website mới chỉ cung cấp nội dung dưới dạng tin tức hoặc văn bản pháp luật tĩnh, thiếu các chức năng tra cứu thông minh và tương tác với người dùng. Việc tìm kiếm thông tin chủ yếu thông qua các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, trong khi kết quả trả về thường phân tán, khó kiểm soát về độ chính xác và tính cập nhật.

Từ những vấn đề nêu trên, việc phát triển website **var.asia** được xem là một giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Website không chỉ đóng vai trò là kênh cung cấp thông tin của đơn vị tư vấn đấu thầu mà còn hướng tới việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tra cứu, tiếp cận và sử dụng thông tin pháp luật về đấu thầu một cách hiệu quả hơn.

1.2 Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hoàn thiện hệ thống website var.asia, đảm bảo hoạt động ổn định trên môi trường Internet. Hệ thống phục vụ hai đối tượng chính: Khách hàng (doanh nghiệp cần tư vấn) và Quản trị viên (đội ngũ chuyên gia của công ty).

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Về mặt nghiệp vụ:

- Số hóa toàn bộ quy trình giới thiệu năng lực công ty và danh mục dịch vụ tư vấn.
- Xây dựng kênh tiếp nhận yêu cầu tư vấn trực tuyến, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng.
- Tạo lập kho tri thức số về đấu thầu thông qua hệ thống bài viết, tin tức được cập nhật liên tục.

Về mặt công nghệ:

- Ứng dụng thành thạo thư viện **ReactJS** để xây dựng giao diện người dùng (Frontend) hiện đại, tương tác mượt mà (Single Page Application).
- Sử dụng **Tailwind CSS** để thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive), hiển thị tốt trên mọi thiết bị từ máy tính đến điện thoại.
- Tìm hiểu và nắm vững kiến trúc hệ thống Client-Server, giao tiếp thông qua RESTful API.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Các quy trình nghiệp vụ trong tư vấn đấu thầu: Quy trình lập hồ sơ mời thầu, quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu, quy trình giải quyết kiến nghị.
- Công nghệ phát triển Web Frontend: ReactJS, JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3.
- Công nghệ Backend (ở mức độ tìm hiểu để tích hợp): Node.js, Database Management System.

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: Hệ thống được triển khai trên môi trường Internet.
- Giới hạn chức năng: Đồ án tập trung hoàn thiện các module: Trang chủ, Giới thiệu, Tin tức, Dịch vụ, Liên hệ, Hệ thống quản trị nội dung (CMS).

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: Đồ án là cơ hội để sinh viên áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học (Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu, Lập trình Web, Trí tuệ nhân tạo) vào giải quyết một bài toán cụ thể. Đồng thời, việc nghiên cứu về RAG và LLM giúp sinh viên tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới.

Ý nghĩa thực tiễn: Sản phẩm của đồ án có khả năng ứng dụng thực tế cao tại các công ty tư vấn luật, tư vấn đầu tư xây dựng. Nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hình ảnh thương hiệu và cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

2.1 Tổng quan về nghiệp vụ đấu thầu tại Việt Nam

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Quy trình đấu thầu cơ bản bao gồm các bước sau:

1. **Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:** Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.
2. **Tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu.
3. **Đánh giá hồ sơ dự thầu:** Mở thầu, kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm, đánh giá kỹ thuật và tài chính.
4. **Thương thảo hợp đồng.**
5. **Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.**
6. **Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.**

Mỗi bước trong quy trình này đều đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến việc hủy thầu, gây thiệt hại lớn về kinh tế và uy tín.

2.2 Khảo sát hiện trạng và quy trình nghiệp vụ (As-Is)

Qua khảo sát thực tế tại các công ty tư vấn đấu thầu quy mô nhỏ, quy trình làm việc hiện tại chủ yếu vẫn mang tính thủ công và phân tán:

- **Tiếp nhận yêu cầu:** Khách hàng thường liên hệ qua điện thoại, Zalo cá nhân của tư vấn viên hoặc gửi email. Thông tin yêu cầu thường rời rạc, không đầy đủ, dẫn đến việc phải trao đổi lại nhiều lần.
- **Xử lý và tra cứu:** Tư vấn viên phải dựa vào kinh nghiệm cá nhân và tra cứu thủ công trên các văn bản in giấy hoặc các file PDF lưu trữ trong máy tính cá nhân. Việc này tốn nhiều thời gian và rủi ro sử dụng văn bản hết hiệu lực là rất cao.
- **Phản hồi:** Câu trả lời được soạn thảo thủ công trên Word/Email. Không có cơ sở dữ liệu chung để lưu trữ các câu hỏi thường gặp (FAQ), dẫn đến việc nhiều nhân viên cùng trả lời một câu hỏi giống nhau một cách lặp lại.
- **Quản lý:** Lãnh đạo công ty khó theo dõi được khối lượng công việc và chất lượng tư vấn của nhân viên do thông tin nằm rải rác trên các kênh cá nhân.

2.3 Đề xuất quy trình nghiệp vụ mới (To-Be)

Với việc triển khai hệ thống **var.asia**, quy trình nghiệp vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng sẽ được chuyển đổi số toàn diện theo mô hình khép kín, tập trung và tự động hóa một phần. Cụ thể như sau:

2.3.1 Mô hình hóa quy trình đề xuất

Quy trình mới sẽ vận hành theo 4 giai đoạn chính:

- **Giai đoạn 1: Tập trung hóa thông tin & Tiếp cận (Information Centralization):**
 - Mọi thông tin về năng lực công ty, hồ sơ pháp lý, danh mục dịch vụ và kiến thức đấu thầu được quy về một môi duy nhất trên website. Khách hàng có thể chủ động tìm hiểu thông tin sơ bộ (Self-service) thông qua các bài viết và trang dịch vụ chi tiết trước khi quyết định liên hệ.
 - Thay vì phân tán ở Zalo, Email cá nhân, mọi điểm chạm với khách hàng đều được dẫn hướng về website.
- **Giai đoạn 2: Tự động hóa tiếp nhận & Sàng lọc (Automated Reception):**
 - Hệ thống cung cấp các biểu mẫu (Form) đăng ký tư vấn được thiết kế sẵn các trường thông tin tiêu chuẩn (Loại dịch vụ, Quy mô gói thầu, Ngân sách dự kiến...). Điều này giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào ngay từ bước đầu tiên, tránh việc phải hỏi lại khách hàng nhiều lần.
 - Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ (Validation) của dữ liệu ngay lập tức để loại bỏ các yêu cầu rác (Spam).
- **Giai đoạn 3: Xử lý chuyên sâu & Hỗ trợ thông minh (Processing & Support):**
 - **Quản lý tập trung:** Toàn bộ yêu cầu hợp lệ sẽ được lưu trữ an toàn trong Cơ sở dữ liệu (Database). Hệ thống quản trị (Admin Panel) cho phép quản lý xem danh sách tập trung, không bị trôi tin nhắn.
 - **Phân luồng xử lý:** Quản trị viên có thể gán trạng thái (Mới, Đang xử lý, Đã hoàn thành) và ghi chú nội dung tư vấn trực tiếp trên hệ thống.
 - **Hỗ trợ sơ cấp (Định hướng tương lai):** Trong giai đoạn tiếp theo tích hợp AI, các câu hỏi tra cứu luật đơn giản sẽ được Chatbot JTSC trả lời ngay lập tức 24/7. Tư vấn viên con người chỉ cần tập trung vào các "ca khó", đòi hỏi phân tích hồ sơ thầu phức tạp hoặc tư vấn chiến lược.
- **Giai đoạn 4: Lưu trữ tri thức & Báo cáo (Knowledge Archiving):**
 - Lịch sử tư vấn được lưu lại để làm cơ sở dữ liệu huấn luyện cho AI sau này, cũng như xây dựng kho câu hỏi thường gặp (FAQ).
 - Hệ thống cung cấp báo cáo thống kê về số lượng yêu cầu theo thời gian, giúp lãnh đạo công ty nắm bắt nhu cầu thị trường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

2.3.2 Lợi ích của quy trình mới

Việc áp dụng quy trình To-Be mang lại hiệu quả kép:

- **Đối với khách hàng:** Được phục vụ nhanh chóng, minh bạch thông tin và có thể gửi yêu cầu bất cứ lúc nào (24/7) mà không phụ thuộc giờ hành chính.
- **Đối với doanh nghiệp:** Tiết kiệm chi phí nhân sự trực tổng đài, quản lý dữ liệu khách hàng khoa học, tránh thất thoát thông tin và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt đối tác.

2.4 Đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)

2.4.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được chia thành 2 phân hệ chính với các chức năng chi tiết như sau:

A. Phân hệ Người dùng (Client-side)

CN-01: Xem Trang chủ (Home Page)

- Hiển thị Banner giới thiệu ấn tượng.
- Hiển thị tóm tắt các dịch vụ nổi bật.
- Hiển thị danh sách tin tức mới nhất.
- Hiển thị các con số thống kê (Số dự án, số khách hàng).

CN-02: Tra cứu Tin tức - Kiến thức

- Hiển thị danh sách bài viết theo dạng lưới hoặc danh sách.
- Phân trang bài viết (Pagination).
- Xem chi tiết nội dung bài viết.
- Hiển thị các bài viết liên quan.

CN-03: Xem Dịch vụ

- Hiển thị danh sách các gói dịch vụ tư vấn.
- Xem chi tiết mô tả từng dịch vụ (Quy trình, chi phí, cam kết).

CN-04: Đăng ký tư vấn (Contact)

- Cung cấp Form nhập liệu gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, Nội dung cần tư vấn.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validate) trước khi gửi: Email đúng định dạng, SĐT phải là số...
- Gửi dữ liệu về Server và hiển thị thông báo thành công.

B. Phân hệ Quản trị (Admin-side)

CN-06: Đăng nhập hệ thống

- Form đăng nhập bảo mật cho quản trị viên.
- Xác thực thông tin tài khoản và cấp Token phiên làm việc.

CN-07: Dashboard (Bảng điều khiển)

- Hiển thị tổng quan số lượng bài viết.
- Hiển thị số lượng yêu cầu liên hệ mới chưa xử lý.

CN-08: Quản lý Tin tức (CMS)

- Thêm mới bài viết: Nhập tiêu đề, tóm tắt, chọn ảnh đại diện.
- Soạn thảo nội dung: Tích hợp bộ soạn thảo WYSIWYG (như CKEditor hoặc TinyMCE) cho phép định dạng văn bản (đậm, nghiêng, chèn ảnh, bảng biểu).
- Chỉnh sửa bài viết đã đăng.
- Xóa bài viết (Xóa mềm hoặc xóa vĩnh viễn).
- Thay đổi trạng thái bài viết (Nháp/Công khai).

CN-09: Quản lý Liên hệ

- Xem danh sách thông tin khách hàng đã điền form.
- Tìm kiếm/Lọc theo tên hoặc số điện thoại.
- Cập nhật trạng thái xử lý (Đã liên hệ/Đang xử lý/Hoàn thành).

2.4.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian tải trang chủ lần đầu không quá 3 giây (trên mạng 4G tiêu chuẩn). Các thao tác chuyển trang phải mượt mà, không giật lag.
- **Tính khả dụng (Usability):** Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tuân thủ các nguyên tắc UI/UX. Bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa (Tông màu chủ đạo là Xanh dương tạo cảm giác tin cậy).
- **Tính tương thích (Compatibility):** Website hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Safari, Edge) và tương thích với mọi kích thước màn hình (Responsive Design).
- **Bảo mật (Security):**
 - Mật khẩu quản trị viên phải được mã hóa (Hashing) trong cơ sở dữ liệu.
 - Sử dụng giao thức HTTPS để mã hóa đường truyền.

- Cơ chế xác thực (Authentication) sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo vệ các API quản trị.
- **Khả năng bảo trì (Maintainability):** Mã nguồn được tổ chức theo cấu trúc module hóa, dễ dàng đọc hiểu và mở rộng sau này.

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

3.1 Công nghệ Frontend: ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở hàng đầu được phát triển và duy trì bởi Facebook (Meta). Kể từ khi ra mắt năm 2013, React đã thay đổi hoàn toàn cách thức xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web phức tạp nhờ tư duy lập trình khai báo (Declarative Programming) và cấu trúc thành phần (Component-based).

Các đặc điểm kỹ thuật chuyên sâu của ReactJS được áp dụng trong đồ án bao gồm:

- **Kiến trúc dựa trên thành phần (Component-Based Architecture):**

Đây là triết lý cốt lõi của React. Giao diện người dùng của hệ thống var.asia được chia nhỏ thành các khối độc lập (Atomic Design). Ví dụ: trang Tin tức được cấu thành từ Header, Breadcrumb, Sidebar, và danh sách các NewsCard. Mỗi Component quản lý logic, trạng thái và giao diện riêng. Ưu điểm lớn nhất là khả năng tái sử dụng (Reusability) - ví dụ một Component Button có thể dùng ở hàng chục vị trí khác nhau với các biến số (Props) khác nhau, giúp giảm thiểu trùng lặp mã nguồn và dễ dàng bảo trì.

- **Virtual DOM (Mô hình đối tượng tài liệu ảo) và Cơ chế Reconciliation:**

React không cập nhật trực tiếp lên DOM thật của trình duyệt (vốn là thao tác rất tốn kém hiệu năng). Thay vào đó, nó tạo ra một bản sao nhẹ của DOM trong bộ nhớ gọi là Virtual DOM. Khi dữ liệu (State/Props) thay đổi, React chạy thuật toán "Diffing" để so sánh sự khác biệt giữa cây DOM ảo mới và cũ. Sau đó, nó chỉ cập nhật những phần thực sự thay đổi lên DOM thật (quá trình này gọi là Reconciliation). Cơ chế này đảm bảo website var.asia hoạt động mượt mà ngay cả khi hiển thị lượng lớn tin tức hoặc dữ liệu phức tạp.

- **JSX (JavaScript XML):**

React sử dụng JSX, một cú pháp mở rộng cho phép viết mã giống HTML ngay trong JavaScript. JSX không phải là chuỗi ký tự mà là một cú pháp biểu diễn các đối tượng React. Nó giúp mã nguồn trở nên trực quan hơn: lập trình viên có thể nhìn vào cấu trúc JSX và hiểu ngay cấu trúc giao diện sẽ hiển thị. Trong quá trình Build dự án bằng Vite, JSX sẽ được biên dịch về các hàm React.createElement() thuần túy.

- **React Hooks (Quản lý logic và trạng thái hiện đại):**

Đồ án sử dụng hoàn toàn Functional Components kết hợp với Hooks, giúp mã nguồn gọn gàng hơn so với Class Components truyền thống:

- useState: Sử dụng để quản lý các trạng thái cục bộ như nội dung ô nhập liệu, trạng thái đóng/mở khung chat, dữ liệu bài viết đang xem.
- useEffect: Xử lý các tác vụ bất đồng bộ (Side-effects) như gọi dữ liệu từ API khi trang vừa load, thiết lập bộ lắng nghe sự kiện (Event Listeners), hoặc làm sạch bộ nhớ.
- useMemo & useCallback: Tối ưu hiệu năng bằng cách ghi nhớ các giá trị tính toán phức tạp hoặc các hàm, tránh việc khởi tạo lại không cần thiết khi Component Render lại.
- useContext: Chia sẻ dữ liệu xuyên suốt các cấp của ứng dụng (như thông tin đăng nhập Admin, cấu hình ngôn ngữ) mà không cần truyền qua từng cấp bậc (Prop Drilling).
- **Luồng dữ liệu một chiều (Unidirectional Data Flow):**

Trong React, dữ liệu chỉ chảy từ cha xuống con thông qua Props. Điều này giúp việc gỡ lỗi (Debugging) trở nên dễ dàng hơn vì lập trình viên có thể xác định chính xác nguồn gốc của dữ liệu và nơi nó thay đổi, đảm bảo tính dự đoán được (Predictability) của ứng dụng.

3.2 Công cụ Build Tool: Vite

Trong quá trình phát triển các ứng dụng web hiện đại, việc lựa chọn công cụ build (Build Tool) đóng vai trò quyết định đến hiệu suất làm việc của lập trình viên và tốc độ phản hồi của ứng dụng. Trong quá khứ, Webpack đã từng là tiêu chuẩn vàng để đóng gói (bundle) ứng dụng React. Tuy nhiên, khi dự án phát triển quy mô lớn với hàng nghìn module, Webpack thường bộc lộ nhược điểm về tốc độ khởi động cực chậm do phải xử lý và đóng gói toàn bộ mã nguồn trước khi khởi động Server phát triển.

Chính vì vậy, đồ án đã lựa chọn **Vite** – một công cụ build thể hệ mới được tạo ra bởi Evan You (người sáng tạo ra Vue.js), mang lại những đột phá mạnh mẽ về tốc độ và trải nghiệm phát triển. Các ưu điểm vượt trội của Vite được khai thác trong đồ án bao gồm:

- **Kiến trúc Native ES Modules (ESM) và Tốc độ khởi động cực nhanh:**

Khác với cơ chế đóng gói truyền thống, Vite tận dụng tính năng ES Modules có sẵn trên các trình duyệt hiện đại. Khi khởi động Dev Server, Vite không cần bundle toàn bộ mã nguồn ngay lập tức. Thay vào đó, nó chỉ xử lý các yêu cầu (requests) của trình duyệt đối với từng module cụ thể theo nhu cầu. Điều này giúp server khởi động gần như tức thì, bất kể dự án có lớn đến đâu.

- **Dependency Pre-bundling với Esbuild:**

Vite sử dụng esbuild (một công cụ đóng gói viết bằng ngôn ngữ Go, có tốc độ nhanh hơn Webpack từ 10-100 lần) để thực hiện "pre-bundling" cho các thư viện bên thứ ba (như React, Axios, Lucide-react). Quá trình này giúp chuyển đổi các thư viện CommonJS sang ESM, đồng thời gộp nhiều file nhỏ thành một module duy nhất để giảm thiểu số lượng requests mạng, tối ưu hóa tốc độ tải trang trong môi trường phát triển.

- **Hot Module Replacement (HMR) siêu tốc:**

Vite thực hiện cơ chế HMR thông qua ESM. Khi lập trình viên chỉnh sửa một file mã nguồn, Vite chỉ cần vô hiệu hóa mối liên kết giữa module đó và các module phụ thuộc, sau đó yêu cầu trình duyệt tải lại đúng module bị thay đổi. Giao diện người dùng sẽ được cập nhật gần như tức thì mà không cần load lại toàn bộ trang web (Full Page Reload), giúp duy trì trạng thái hiện tại của ứng dụng và tăng hiệu suất làm việc lên mức tối đa.

- **Quy trình Build cho Production tối ưu:**

Khi build ra sản phẩm cuối cùng để triển khai lên server (Production), Vite sử dụng **Rollup** – một công cụ đóng gói mã nguồn cực kỳ hiệu quả và nhỏ gọn. Rollup thực hiện kỹ thuật "Tree-shaking" (loại bỏ mã nguồn thừa không sử dụng) một cách triệt để, giúp giảm tối đa dung lượng file

JavaScript và CSS tải về trình duyệt của người dùng, đảm bảo website var.asia đạt điểm hiệu năng cao trên các công cụ đo lường như Google Lighthouse.

3.3 CSS Framework: Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS theo tư tưởng "Utility-first" (Ưu tiên tiện ích), một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận thiết kế giao diện web hiện đại. Khác với các thư viện CSS truyền thống (như Bootstrap hay Semantic UI) dựa trên các Component được định nghĩa sẵn kiểu dáng (pre-styled components), Tailwind cung cấp các lớp (classes) tiện ích cấp thấp, mỗi lớp tương ứng với một thuộc tính CSS duy nhất.

Việc áp dụng Tailwind CSS vào đồ án var.asia mang lại sự linh hoạt tối đa cho việc tùy chỉnh giao diện mà không cần rời khỏi file HTML/JSX. Các đặc điểm và lợi ích chi tiết của Tailwind CSS được thể hiện qua:

- **Triết lý Utility-First (Tiện ích là trên hết):**

Thay vì phải đặt tên cho các lớp CSS ngữ nghĩa (như .btn-primary, .news-card-container) và định nghĩa hàng chục dòng style trong file .css riêng biệt, Tailwind cho phép lập trình viên kết hợp các lớp tiện ích sẵn có (như bg-blue-600, text-white, p-6, rounded-2xl, flex, items-center, shadow-lg) trực tiếp vào thuộc tính className. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng "CSS bloat" (phình to file CSS) và khó khăn trong việc quản lý tên lớp khi dự án lớn dần.

- **Tốc độ phát triển nhanh chóng và tính nhất quán:**

Với Tailwind, lập trình viên không còn phải suy nghĩ về việc đặt tên class sao cho chuẩn BEM hay chuyển tab liên tục giữa file cấu trúc và file style. Hệ thống "Design Tokens" (khoảng cách, màu sắc, phông chữ) được định nghĩa sẵn theo các giá trị chuẩn (vd: m-4 là 1rem, text-xl là 1.25rem), giúp giao diện website var.asia luôn đạt được sự nhất quán cao về mặt thẩm mỹ mà không cần nỗ lực quá lớn.

- **Thiết kế đáp ứng (Responsive Design) dễ dàng với Mobile-First:**

Tailwind hỗ trợ mạnh mẽ các tiền tố như sm:, md:, lg:, xl: để áp dụng style cho từng kích thước màn hình theo tư duy "Mobile-first". Ví dụ: một khối nội dung có lớp w-full md:w-1/2 lg:w-1/3 sẽ tự động rộng 100% trên điện thoại, 50% trên máy tính bảng và 33.3% trên màn hình máy tính. Điều này giúp việc xây dựng website tương thích đa nền tảng trở nên cực kỳ đơn giản và trực quan.

- **Tối ưu hóa dung lượng (PurgeCSS và JIT):**

Tailwind sử dụng công cụ **Just-In-Time (JIT)** compiler để tạo ra CSS theo yêu cầu ngay khi lập trình viên gõ code. Khi đóng gói sản phẩm cuối cùng (Production build), Tailwind tự động quét toàn bộ mã nguồn và loại bỏ (Purge) mọi lớp CSS không được sử dụng. Kết quả là file CSS cuối cùng của website var.asia thường chỉ nặng từ 10KB đến 20KB, giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang một cách ấn tượng.

- **Khả năng tùy biến vô hạn (Customization):**

Thông qua file cấu hình `tailwind.config.js`, đồ án có thể dễ dàng định nghĩa lại hệ thống màu sắc nhận diện thương hiệu của var.asia (ví dụ màu xanh chủ đạo riêng), các font chữ đặc thù hoặc các giá trị khoảng cách tùy chỉnh, giúp website mang đậm bản sắc riêng mà vẫn tận dụng được sức mạnh của framework.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

4.1 Xác định các tác nhân (Actors)

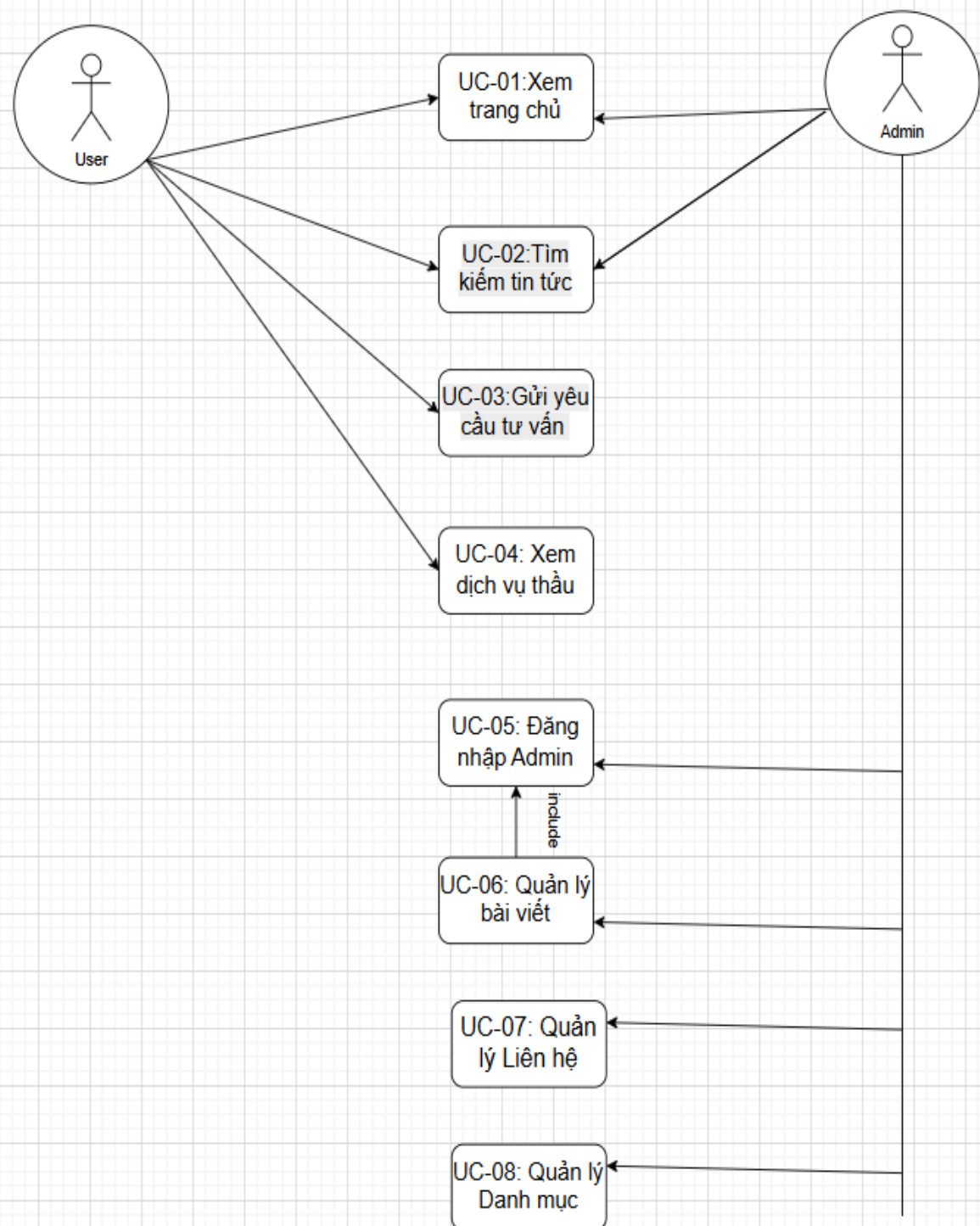
Hệ thống có 02 tác nhân chính tham gia tương tác:

- **Guest (Khách vãng lai):** Là người dùng Internet tự do, có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ đấu thầu hoặc tra cứu kiến thức. Họ có quyền truy cập vào các trang công khai của hệ thống.
- **Admin (Quản trị viên):** Là nhân viên hoặc quản lý của công ty VAR.ASIA. Họ có tài khoản riêng để truy cập vào khu vực quản trị (Admin Panel), thực hiện các thao tác quản lý nội dung và dữ liệu.

4.2 Biểu đồ Use Case tổng quát

- **Nhóm Use Case Guest:** Xem trang chủ, Xem tin tức, Xem chi tiết dịch vụ, Tìm kiếm bài viết, Gửi liên hệ tư vấn.
- **Nhóm Use Case Admin:** Đăng nhập, Đăng xuất, Xem Dashboard, Quản lý Tin tức (Thêm/Sửa/Xóa), Quản lý Liên hệ (Xem/Cập nhật trạng thái).

HỆ THỐNG WEBSITE TƯ VẤN VAR.ASIA



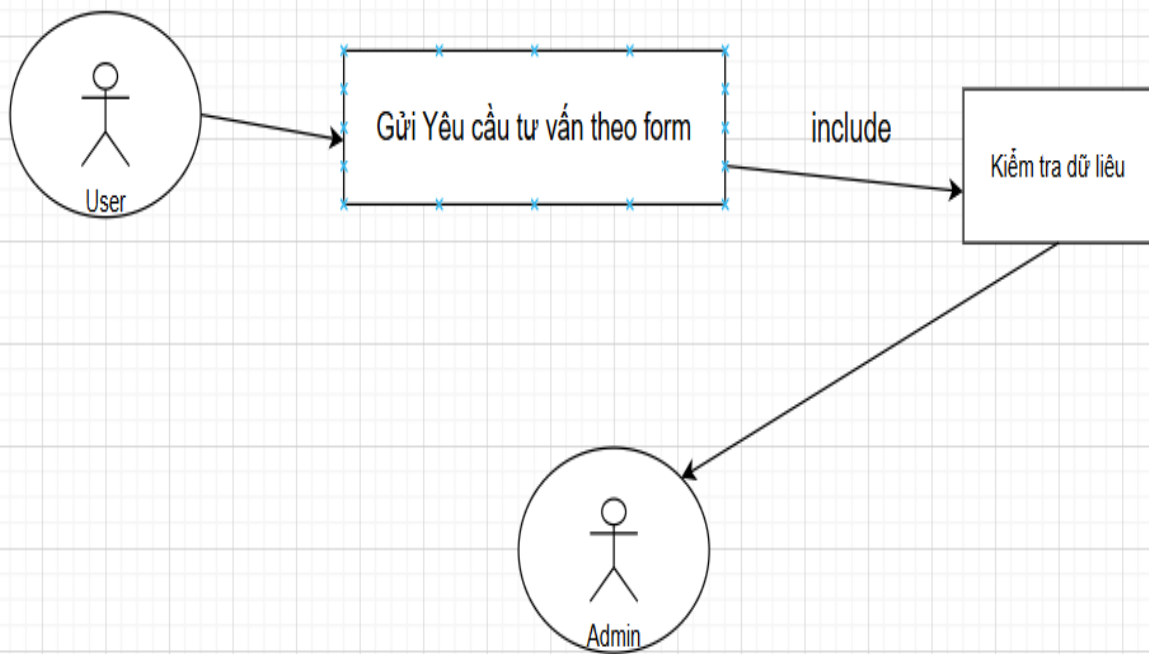
- **4.3 Đặc tả chi tiết các Use Case quan trọng**

- **Bảng 4.1: Đặc tả Use Case Gửi yêu cầu tư vấn**

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Gửi yêu cầu tư vấn (Submit Contact Form)
Tác nhân	Khách vãng lai (Guest)
Mô tả	Người dùng điền thông tin vào biểu mẫu để yêu cầu công ty liên hệ lại tư vấn.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang "Liên hệ" hoặc mục "Đăng ký" tại trang dịch vụ. 2. Hệ thống hiển thị Form đăng ký với các trường: Họ tên, Email, SĐT, Nội dung. 3. Người dùng nhập liệu. 4. Người dùng nhấn nút "Gửi yêu cầu". 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation). 6. Hệ thống lưu yêu cầu vào Database. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Cảm ơn quý khách, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất".
Luồng ngoại lệ	Người dùng nhập sai định dạng Email hoặc để trống các trường bắt buộc: Hệ thống báo lỗi đỏ tại trường tương ứng.

•
• \

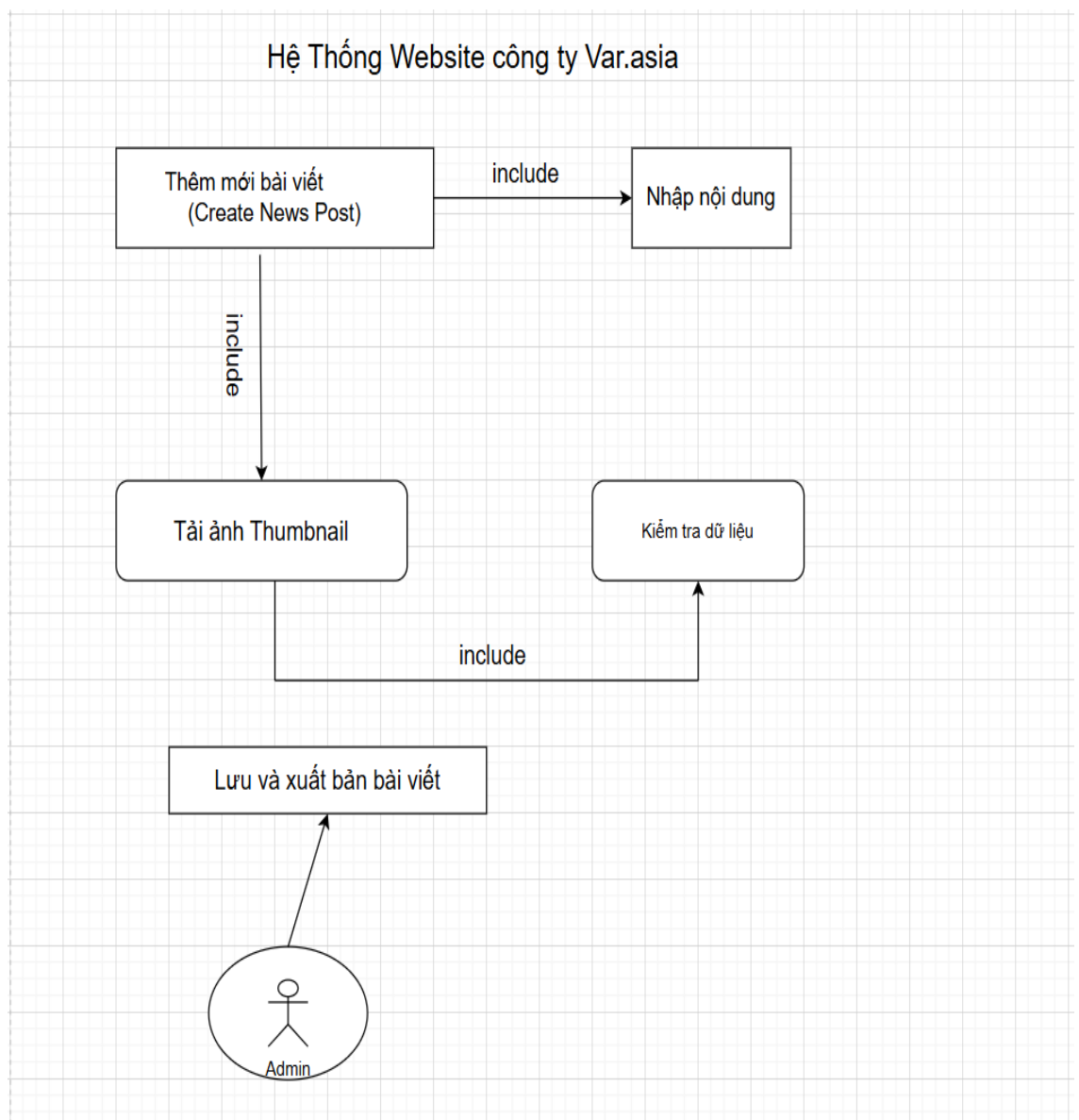
Hệ Thống Website công ty Var.asia



- **Bảng 4.2: Đặc tả Use Case Thêm mới bài viết**

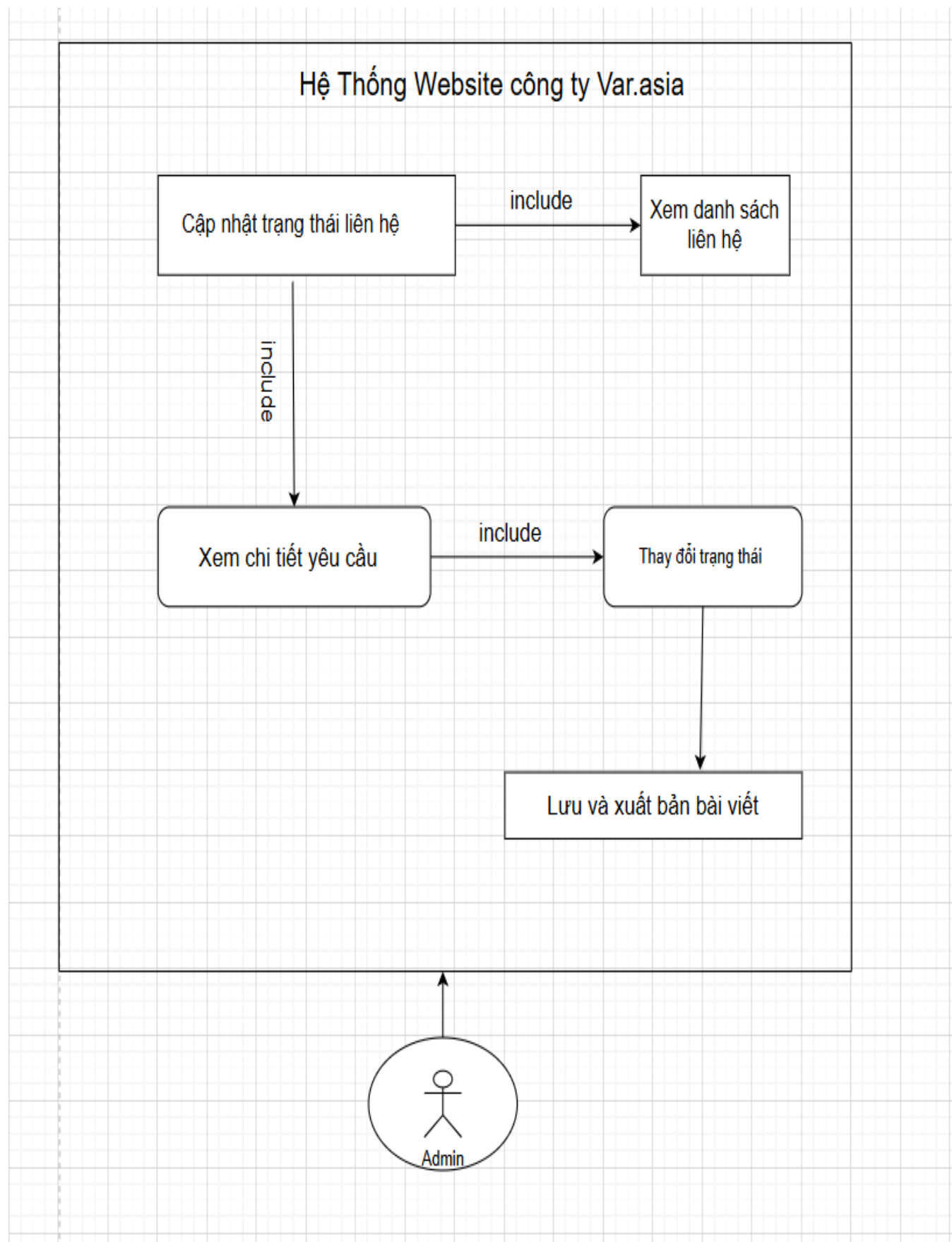
Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Thêm mới bài viết (Create News Post)
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)

Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào trang quản trị.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn menu "Quản lý Tin tức". 2. Admin nhấn nút "Thêm mới". 3. Hệ thống hiển thị Form soạn thảo với trình biên tập nội dung giàu định dạng. 4. Admin nhập Tiêu đề, Tóm tắt, chọn Ảnh Thumbnail. 5. Admin soạn thảo nội dung bài viết. 6. Admin chọn "Lưu và Xuất bản". 7. Hệ thống cập nhật bài viết lên trang chủ cho khách hàng xem.



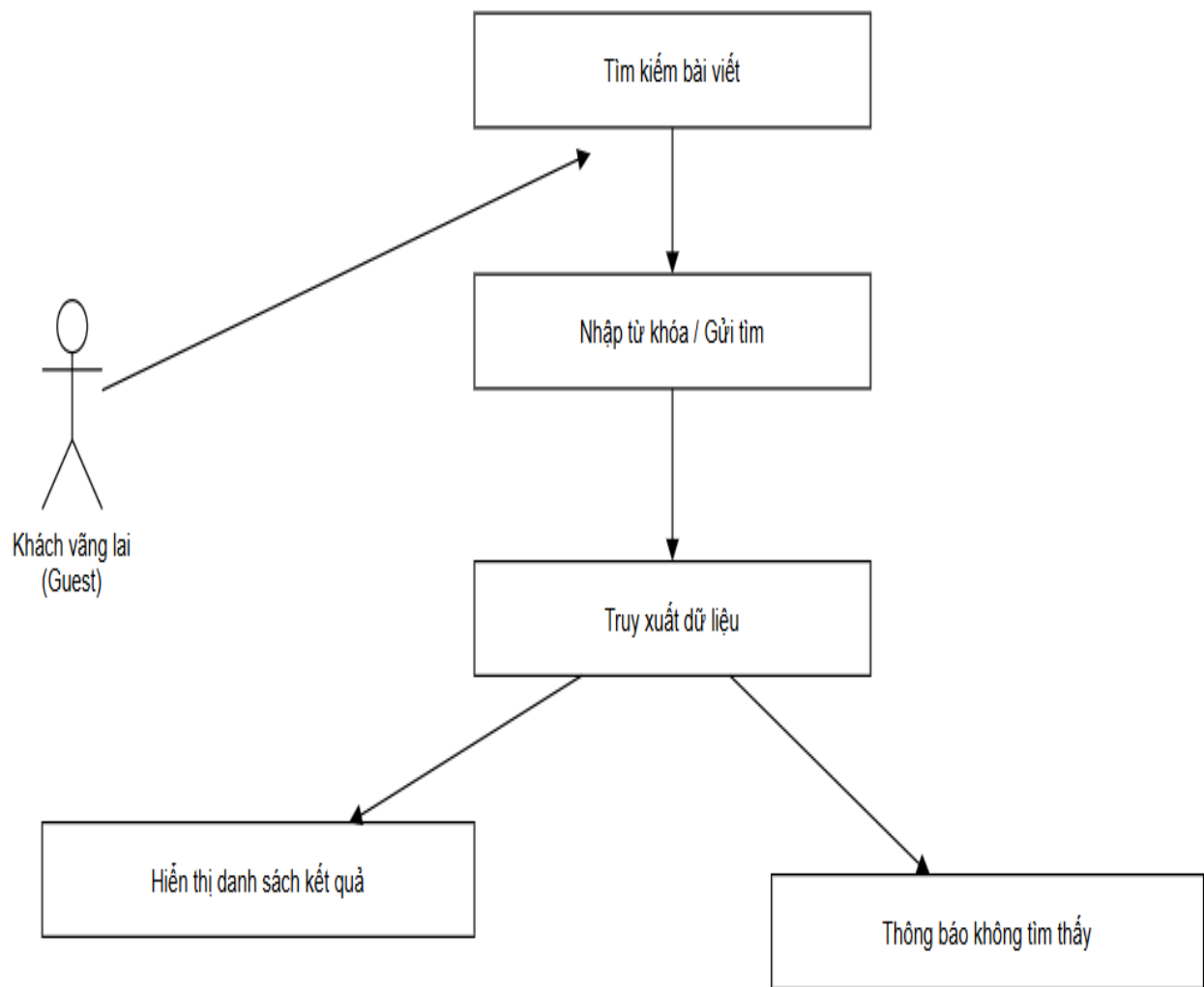
Bảng 4.3: Đặc tả Use Case Cập nhật trạng thái liên hệ

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái liên hệ
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Admin đánh dấu các yêu cầu của khách hàng đã được xử lý hay chưa.
Luồng sự kiện chính	1. Admin vào trang "Quản lý Liên hệ". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu (mới nhất lên trên). 3. Admin xem thông tin chi tiết khách hàng và thực hiện gọi điện tư vấn bên ngoài. 4. Sau khi tư vấn, Admin nhấn chọn thay đổi trạng thái từ "Chưa xử lý" sang "Đã liên hệ". 5. Hệ thống lưu trạng thái mới và hiển thị dấu tích xanh.



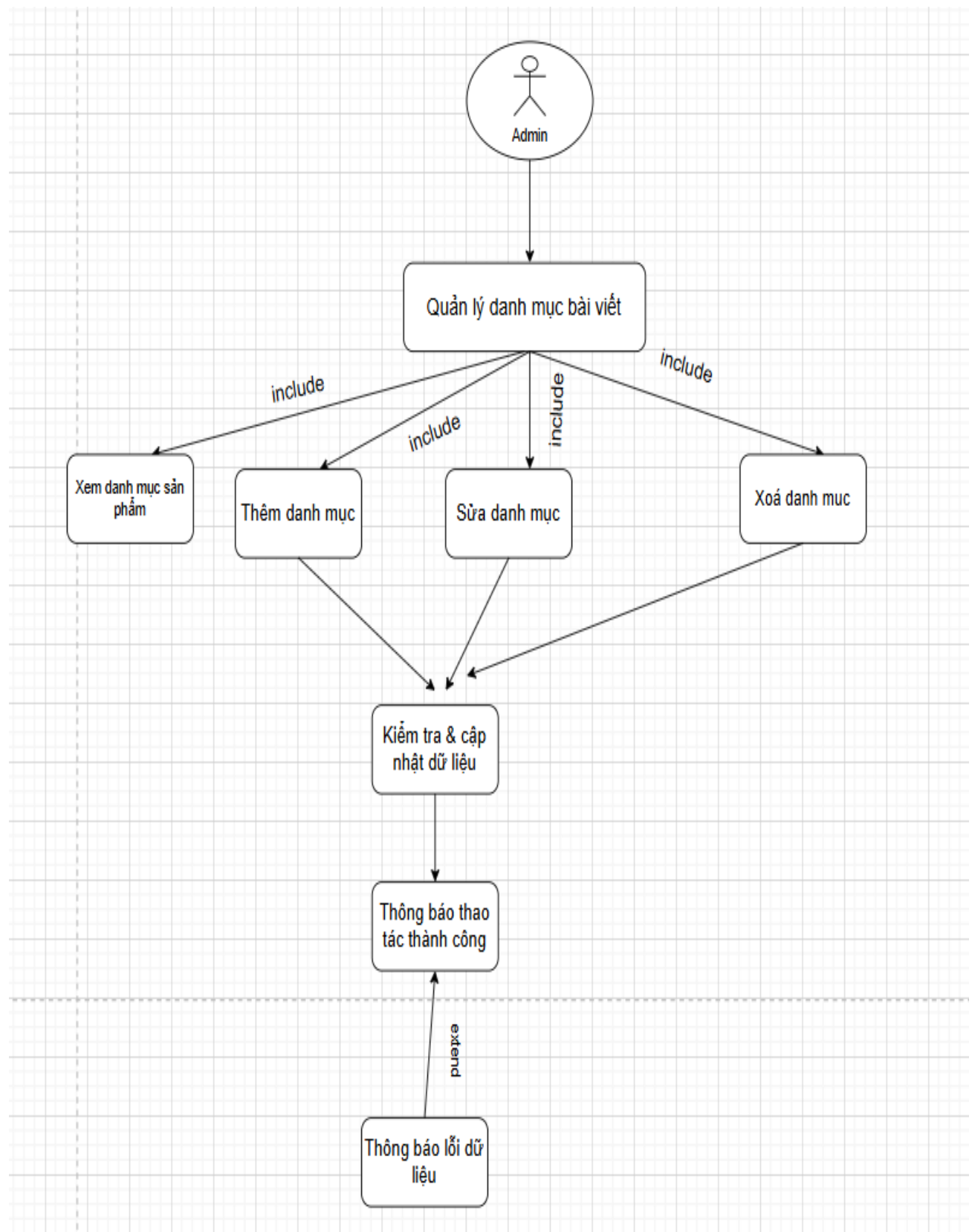
Bảng 4.4: Đặc tả Use Case Tìm kiếm bài viết

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Tìm kiếm bài viết (Search Posts)
Tác nhân	Khách vãng lai (Guest)
Mô tả	Người dùng tìm kiếm thông tin kiến thức đầu thầu bằng từ khóa.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô Search trên menu. 2. Người dùng nhấn phím Enter hoặc nút biểu tượng Tìm kiếm. 3. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu dựa trên tiêu đề và mô tả bài viết. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết có nội dung phù hợp từ khóa. 5. Người dùng nhấn vào tiêu đề bài viết để xem nội dung chi tiết.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy kết quả phù hợp: Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy nội dung phù hợp với từ khóa của bạn".



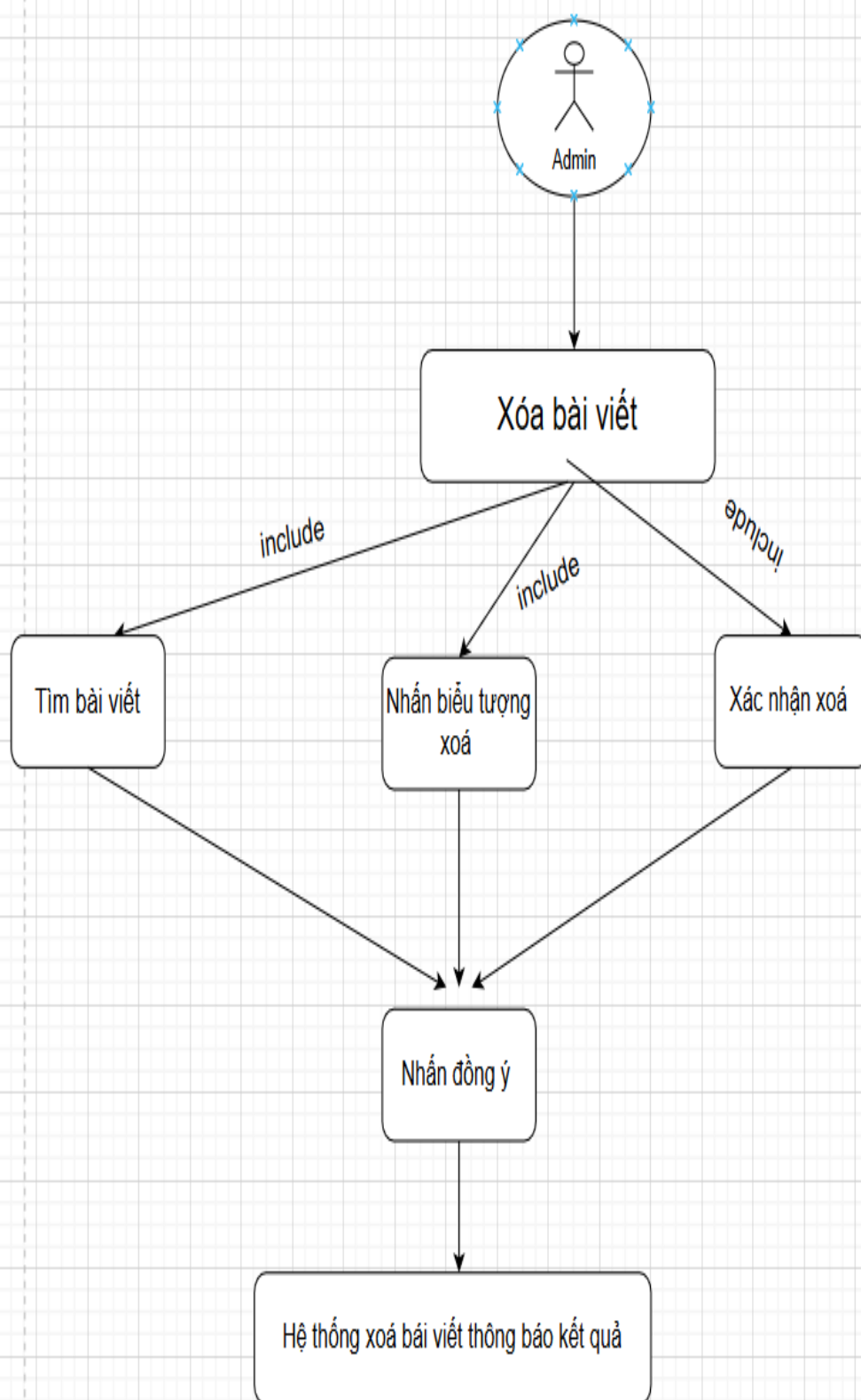
Bảng 4.5: Đặc tả Use Case Quản lý danh mục bài viết

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý danh mục bài viết (Manage Categories)
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và đang ở trang quản lý nội dung.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng "Quản lý danh mục". 2. Hệ thống liệt kê danh sách các danh mục hiện có. 3. Admin thực hiện Thêm mới (nhập tên danh mục) hoặc Sửa/Xóa danh mục cũ. 4. Hệ thống kiểm tra và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo thao tác thành công.



Bảng 4.6: Đặc tả Use Case Xóa bài viết

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Xóa bài viết (Delete Post)
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Gỡ bỏ một bài viết không còn phù hợp khỏi hệ thống hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Admin tìm bài viết cần xóa trong danh sách quản lý. 2. Admin nhấn vào biểu tượng "Xóa" (thùng rác). 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa bài viết. 4. Admin nhấn nút "Đồng ý". 5. Hệ thống thực hiện xóa bài viết khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo kết quả.

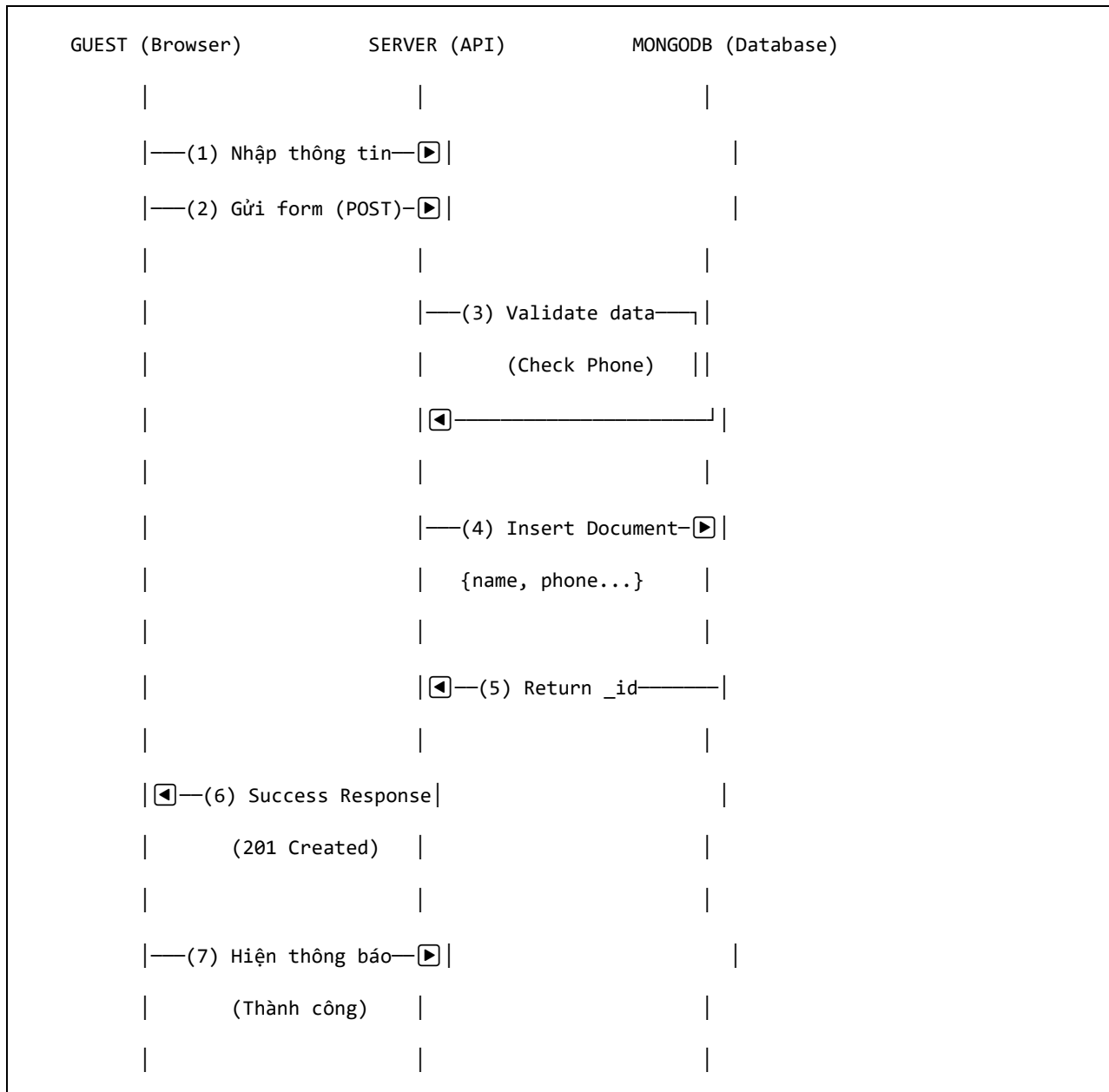


4.4 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

Biểu đồ tuần tự mô tả chi tiết sự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng theo thời gian thực để thực hiện các chức năng cốt lõi.

4.4.1 Quy trình chi tiết Gửi yêu cầu liên hệ

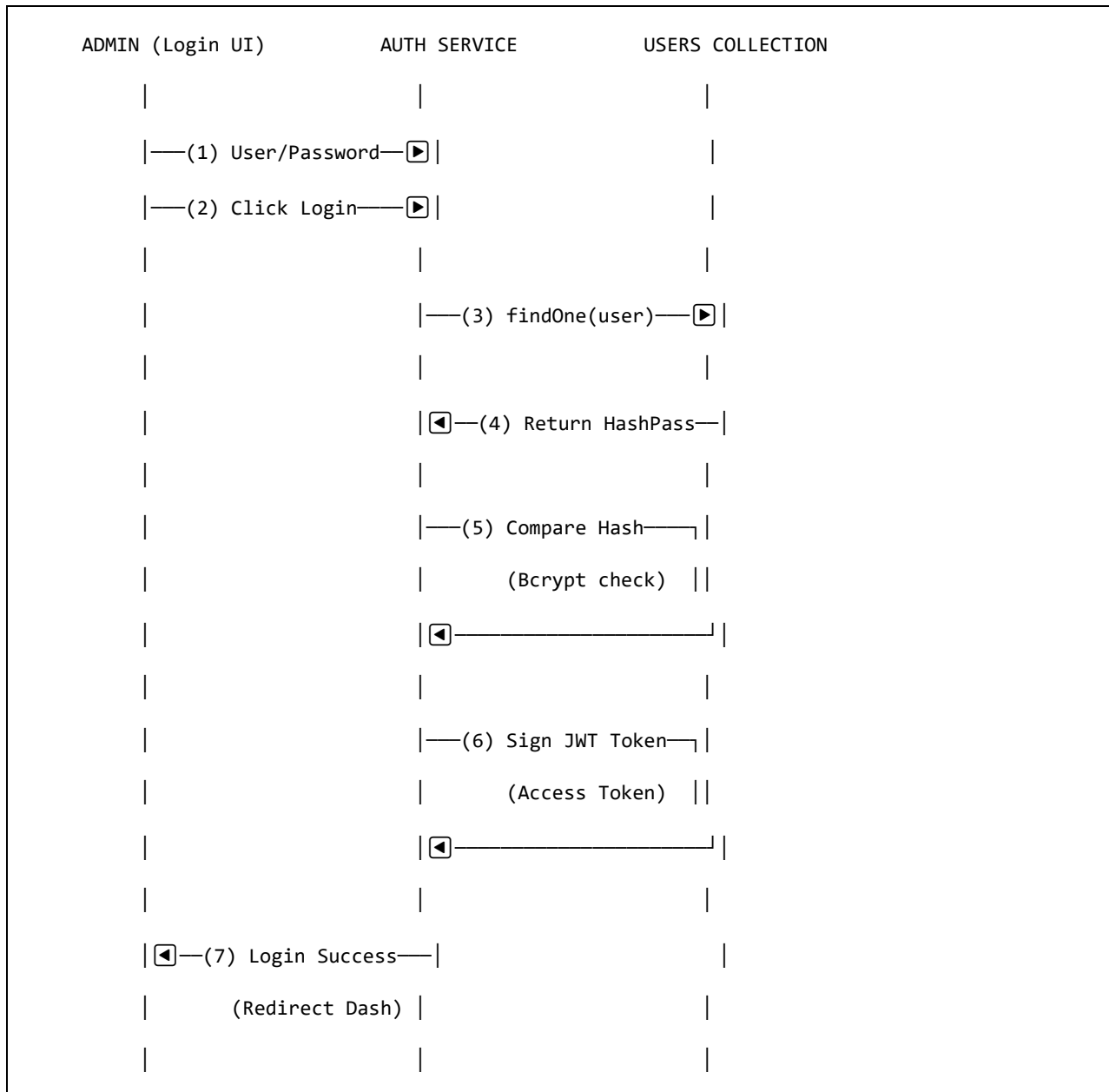
Mô tả luồng từ khi người dùng điền form đến khi dữ liệu được xác thực và lưu vào MongoDB.



Hình 4.2: Biểu đồ tuần tự chi tiết chức năng Gửi liên hệ

4.4.2 Quy trình chi tiết Đăng nhập Quản trị viên

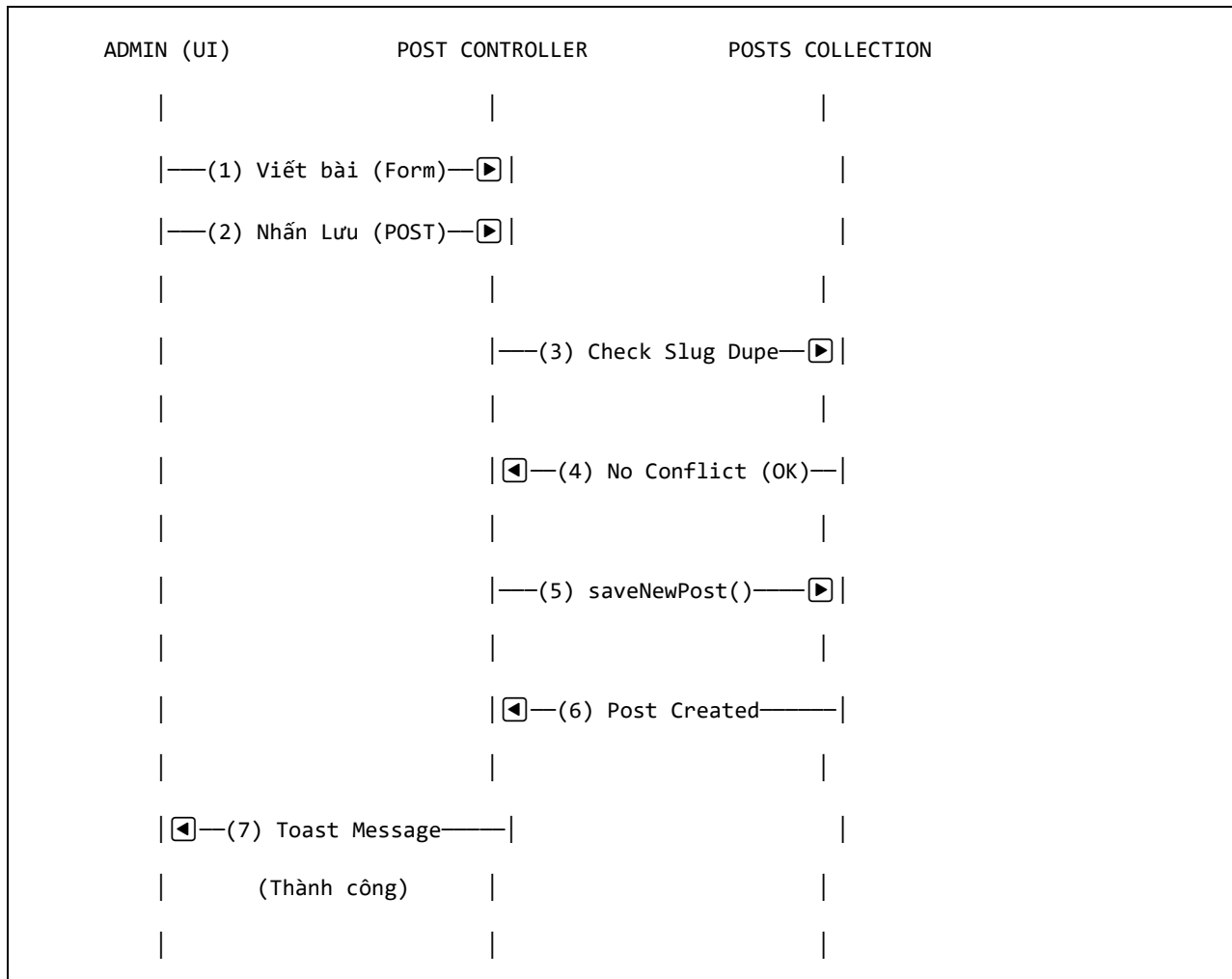
Mô tả quá trình xác thực an toàn thông qua mã hóa Hash mật khẩu.



Hình 4.3: Biểu đồ tuần tự chi tiết chức năng Đăng nhập Admin

4.4.3 Quy trình chi tiết Quản lý bài viết (Thêm mới)

Mô tả sự tương tác giữa Admin và các thành phần backend để đăng tải kiến thức đầu tiên.



Hình 4.4: Biểu đồ tuần tự chức năng Thêm mới bài viết

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1 Thiết kế Kiến trúc hệ thống

Hệ thống website var.asia được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture) hiện đại. Đây là kiến trúc tiêu chuẩn trong phát triển phần mềm giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, logic xử lý và lưu trữ dữ liệu, từ đó tăng cường khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống.

- **Presentation Layer (Lớp Giao diện):**

Là phần giao diện hiển thị cho người dùng, được xây dựng bằng thư viện ReactJS. Lớp này chạy trực tiếp trên trình duyệt web của khách hàng, chịu trách nhiệm nhận dữ liệu từ lớp nghiệp vụ để hiển thị lên màn hình và tiếp nhận các tương tác như click chuột, nhập liệu form của người dùng.

- **Business Logic Layer (Lớp Nghiệp vụ):**

Là trung tâm xử lý của hệ thống, đóng vai trò cầu nối. Lớp này được triển khai dưới dạng các API (RESTful API) chạy trên Server (Node.js/Express). Nó có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, xác thực quyền truy cập của Admin, xử lý logic lưu bài viết hoặc gán trạng thái cho yêu cầu tư vấn trước khi gửi xuống lớp dữ liệu.

- **Data Access Layer (Lớp Dữ liệu):**

Lớp này bao gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Nhiệm vụ chính là lưu trữ bền vững các thông tin quan trọng của website như danh sách bài viết tin tức, thông tin dịch vụ thuê và tài khoản quản trị. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các Document linh hoạt, giúp truy xuất nhanh chóng.

5.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)

Hệ thống var.asia sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL với hệ quản trị **MongoDB**. Khác với các hệ thống RDBMS truyền thống, MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng cấu trúc JSON-like (BSON), mang lại sự linh hoạt cao trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu bài viết hoặc dịch vụ mà không cần thực hiện migration phức tạp. Dưới đây là thiết kế chi tiết cho 03 Collection (tương đương với các bảng) chính của hệ thống:

Bảng 5.1: Cấu trúc Collection 'users' (Người dùng quản trị)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
_id	ObjectId	PK, Not Null	Khóa chính, định danh duy nhất do MongoDB tạo
username	String	Unique, Not Null	Tên đăng nhập của quản trị viên
password_hash	String	Not Null	Mật khẩu đã được mã hóa an toàn
full_name	String	Null	Họ tên đầy đủ hiển thị trên hệ thống
created_at	ISODate	Default Now	Thời điểm khởi tạo tài khoản

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE 50 1 - 13 of 13	
_id: ObjectId('692e9dbd3358fe98ffa5b818') username: "tuananh321" email: "zxcvbn9420031@gmail.com" password: "\$2b\$10\$wo4XlkPyyOjyWeFmPLVROe4Ztd8KqG9pUGb5Y3js1sSgEb7cqW96G" role: "user" createdAt: 2025-12-02T08:05:17.608+00:00 __v: 0 name: "Tuấn Anh"	
_id: ObjectId('692e9e791ec37835e7283660') username: "admin" email: "admin@gmail.com" password: "\$2b\$10\$Q73Nd/68lwOvQp4dbZJQu0hNhHud/efcyHxXUn/KKzQMj8gs.3k9G" role: "admin" createdAt: 2025-12-02T08:08:25.496+00:00 __v: 0	
_id: ObjectId('692eae3283e402f6cb1a9c9f') username: "tuananh123" email: "abc123@gmail.com" password: "\$2b\$10\$Kbb8fIbHNdLhbuoVHBXlmeHBIza/s9hMS0hG2dWSC93U25SMaWHTG" role: "user" createdAt: 2025-12-02T09:15:30.213+00:00 __v: 0	
_id: ObjectId('693111b1ef9d948fc223976c') username: "abc" email: "abv@gmail.com" password: "\$2b\$10\$/ynKmb3tIKVX.D9640ZV5.LL4YZNj8oLANxdDpp/k2Ikmx59MPRmG" role: "admin"	

ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

50

1 - 13 of 13

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

Find

Options

ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

50

1 - 13 of 13

```
role: "user"
createdAt: 2025-12-05T07:40:50.500+00:00
__v: 0
```

```
_id: ObjectId('69356a2268065a7939d7f381')
name: "Nguyễn Văn Lộc"
username: "locnv"
email: "abcabc@gmail.com"
password: "$2b$10$gWyL1380eBPmtgTvoUbBaeCzh0BD6xQqgbsGBAwLVuQN7p.sdOFy2"
role: "user"
createdAt: 2025-12-07T11:50:58.643+00:00
__v: 0
```

```
_id: ObjectId('69356d28ed3597fc92097304')
name: "Nguyễn Văn Lộc"
username: "locnv1"
email: "abcabc1@gmail.com"
password: "$2b$10$IVgz08kjjZ08asb5p1QLHOHIPA0kEmpGHtC3QjP89LjHregp.0FUm"
role: "user"
createdAt: 2025-12-07T12:03:52.753+00:00
__v: 0
```

```
_id: ObjectId('6935835a522f2e4bba449201')
name: "Nguyễn Văn Tuấn Anh"
username: "anhnv1"
email: "zxcvbnm942003@gmail.com"
password: "$2b$10$lsWrrAlh2CforPS8S9rWK.kGYeG0YIXNWldmo79NJE9Jb5XbvLm.m"
role: "user"
createdAt: 2025-12-07T13:38:34.636+00:00
__v: 0
```

Bảng 5.2: Cấu trúc Collection 'posts' (Bài viết tin tức & Kiến thức)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
_id	ObjectId	PK	Định danh bài viết
title	String	Not Null	Tiêu đề bài viết về đấu thầu
slug	String	Unique, Index	Đường dẫn thân thiện SEO (VD: luat-dau-thau-2023)
content	String (HTML)	Null	Nội dung chi tiết bài viết (Lưu dạng HTML)
thumbnail_url	String	Null	Đường dẫn ảnh đại diện bài viết
status	String	Default 'DRAFT'	Trạng thái bài viết (DRAFT hoặc PUBLISHED)
category_id	ObjectId	FK	Liên kết tới danh mục bài viết

Type a query: { field: 'value' } or Generate query Explain Reset Find </> Options	
ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE	50 1 - 7 of 7 < >
<pre> __v : 0 imageUrl : "" </pre>	
<pre> _id: ObjectId('692faec779713b3b03daba49') title: "Đây là bài viết về công nghệ AI" content: "mô tả về công nghệ AI mới nhất" createdAt: 2025-12-03T03:30:15.263+00:00 __v : 0 </pre>	
<pre> _id: ObjectId('69310330ef9d948fc2239714') title: "Đây là một bài viết" content: "Bài viết này không có tiêu đề" createdAt: 2025-12-04T03:42:40.886+00:00 __v : 0 </pre>	
<pre> _id: ObjectId('69314068b503b482c2afdb53') title: "đây là bài viết mới nhất" content: "aksdnsandfandoadnassssdd smdkadsadmoa" createdAt: 2025-12-04T08:03:52.534+00:00 __v : 0 </pre>	
<pre> _id: ObjectId('69356c1368865a7939d7f3ae') title: "đasadsa . 1" content: "dsadadasda" createdAt: 2025-12-07T11:59:15.817+00:00 __v : 0 imageUrl : "" </pre>	

Bảng 5.3: Cấu trúc Collection 'services' (Danh mục dịch vụ tư vấn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
_id	ObjectId	PK	Định danh dịch vụ
service_name	String	Not Null	Tên gói dịch vụ (VD: Tư vấn lập hồ sơ thầu)
description	String	Null	Mô tả ngắn gọn về lợi ích và quy trình dịch vụ
price_range	String	Null	Thông tin biểu phí tham khảo
icon_class	String	Null	Tên class icon hiển thị trên giao diện

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

Find

Options

ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

501-8 of 8

content: "Đánh giá thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng chiến lược"

▼ description: Array (4)

0: "Nghiên cứu thị trường"

1: "Phân tích đối thủ"

2: "Định giá cạnh tranh"

3: "Chiến lược đầu thầu"

__v: 0

_id: ObjectId('693103caef9d948fc223971')

icon: "fa-chisel fa-regular fa-address-card"

title: "Dịch vụ chăm sóc khách hàng ."

content: "Tận tâm đảm bảo đem đến sự hài lòng nhất cho khách hàng"

▼ description: Array (3)

0: "Liên hệ 24/7"

1: "Giải quyết vấn đề ngay lập tức"

2: "Đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng"

__v: 0

_id: ObjectId('6931402cb503b482c2afdb46')

icon: "fas fa-chart-line"

title: "cntt"

content: "Đánh giá thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng chiến lược"

▼ description: Array (4)

0: "12223"

1: "121212"

2: "3121321"

3: "123121"

__v: 0

_id: ObjectId('69356b8a68865a7939d7f3a1')

icon: "fa-chisel fa-regular fa-address-card"

5.3 Thiết kế Giao diện người dùng (UI Design)

Giao diện website var.asia được thiết kế tuân thủ phong cách hiện đại (Modern Clean Style), ưu tiên tối đa tính khả dụng và khả năng tiếp cận thông tin của người dùng. Mỗi thành phần đồ họa đều được tính toán để xây dựng niềm tin cho khách hàng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật.

5.3.1 Hệ thống màu sắc và Phong chữ (Visual Identity)

- **Màu sắc chủ đạo (Primary Color):** Sử dụng tông màu gradient tím đậm (linear-gradient(135deg,#667eea,#764ba2)). Đây là màu sắc tượng trưng cho sự tin cậy, tính ổn định và tính pháp lý cao – những yếu tố cốt lõi trong ngành đấu thầu và tài chính.
- **Màu nền (Background):** Sử dụng màu trắng (#ffffff) làm nền chủ đạo kết hợp với các khoảng trắng (Whitespace) hợp lý để làm nổi bật nội dung văn bản, giảm mỏi mắt cho người dùng khi nghiên cứu các báo cáo thầu dài.
- **Typography:** Hệ thống sử dụng phong chữ không chân (Sans-serif) như **Inter** và **Roboto**. Đặc điểm của phong chữ này là hiển thị sắc nét trên các thiết bị kỹ thuật số, đảm bảo nội dung về luật pháp luôn dễ đọc ở mọi kích thước màn hình.



Chuyên gia tư vấn và hỗ trợ đầu thầu dự án

Dịch vụ tư vấn đầu thầu chuyên nghiệp với đội ngũ có kinh nghiệm.
Chúng tôi đồng hành cùng bạn chinh phục mọi dự án đầu thầu.

→ Khám phá dịch vụ

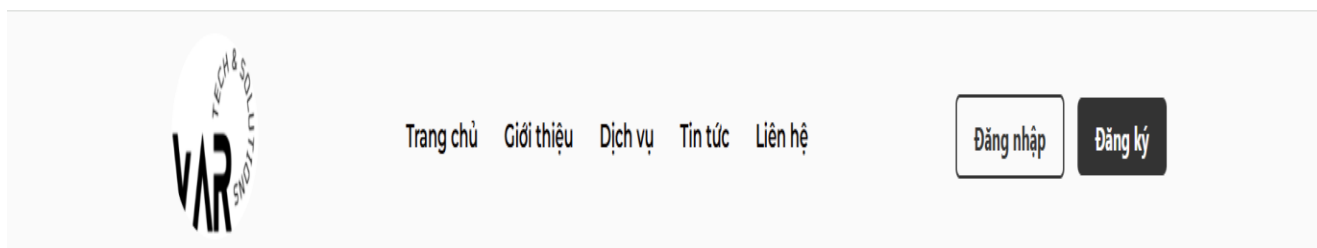
📞 Liên hệ ngay



5.3.2 Cấu trúc Bố cục Front-end

Toàn bộ website được chia thành các phân khu chức năng rõ rệt:

- **Navbar (Thanh điều hướng):** Thiết kế dạng Sticky (ghim ở đầu trang) giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các mục Trang chủ, Giới thiệu, Dịch vụ, Tin tức và Liên hệ mà không cần cuộn trang lên đầu.



Hero Section (Khu vực banner chính): Bao gồm một banner lớn chất lượng cao minh họa cho lĩnh vực dự án. Phía trên banner là câu khẩu hiệu (Slogan) "Chuyên gia tư vấn và hỗ trợ đấu thầu dự án" cùng nút kêu gọi hành động (CTA) "Liên hệ ngay" được thiết kế nổi bật để thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.

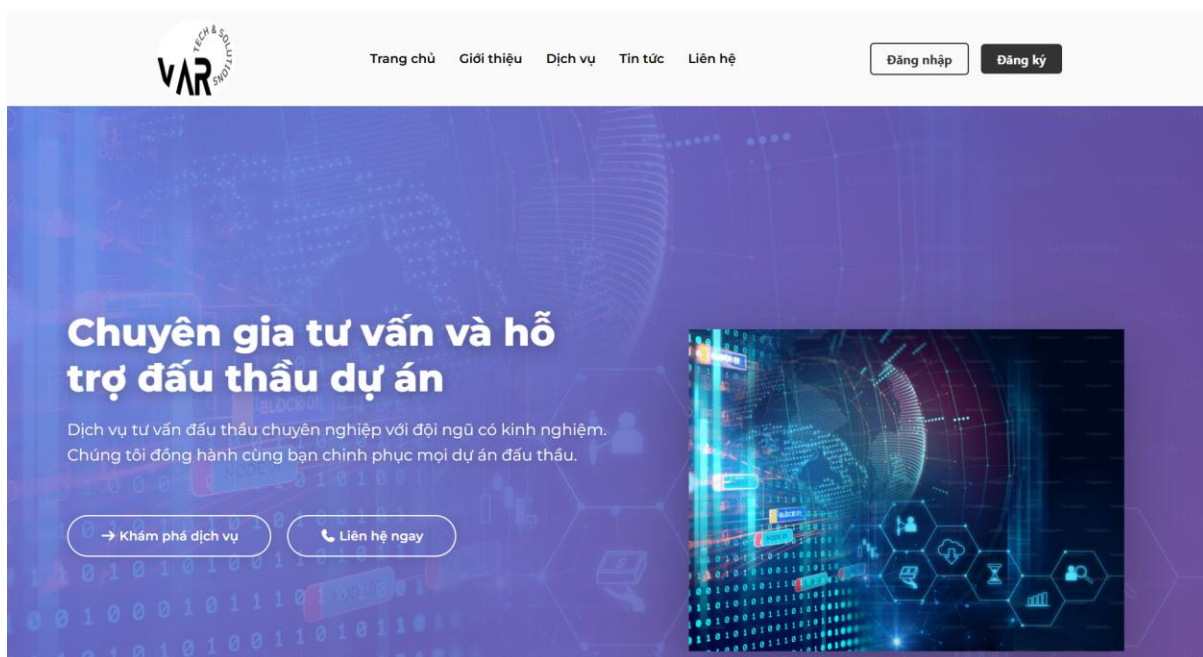


- **Khu vực thống kê năng lực:** Sử dụng các thẻ số liệu lớn (Stats Cards) để hiển thị thành tựu thực tế:
 - "320 Gói thầu đã trúng": Minh chứng năng lực thực chiến.
 - "1000 Khách hàng tin tưởng": Khẳng định uy tín thương hiệu.
 - "12 Năm kinh nghiệm": Bề dày hoạt động chuyên môn.
 - "85% Tỷ lệ trúng thầu": Cam kết chất lượng dịch vụ.

- **Danh mục dịch vụ:** Được trình bày dưới dạng lưới (Grid) với các icon minh họa trực quan, giúp người dùng nắm bắt nhanh các dịch vụ như: Tư vấn hồ sơ, Phân tích thị trường, Đào tạo đầu thầu.



- Phần trang chủ : giới thiệu cơ bản về website hỗ trợ đấu thầu var.asia



Giới thiệu về chúng tôi

Chuyên gia tư vấn đấu thầu hàng đầu với đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm

Tư vấn chuyên sâu

Phân tích hồ sơ đấu thầu chuyên sâu và đưa ra giải pháp tối ưu

Kinh nghiệm đấu thầu

Đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu

Tỷ lệ trúng thầu cao

Cam kết đạt tỷ lệ trúng thầu trên 85% cho các dự án được tư vấn

320

Gói thầu đã trúng

1000

Khách hàng tin tưởng

12

Năm kinh nghiệm

85

% Tỷ lệ trúng thầu



[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Dịch vụ](#) [Tin tức](#) [Liên hệ](#)

[Đăng nhập](#)

[Đăng ký](#)

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp và toàn diện



Tư vấn chuyên sâu

Phân tích hồ sơ đấu thầu chuyên sâu và đưa ra giải pháp tối ưu



Kinh nghiệm đấu thầu

Đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu



Tỷ lệ trúng thầu cao

Cam kết đạt tỷ lệ trúng thầu trên 85% cho các dự án được tư vấn



Hỗ trợ khách hàng

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng tận tâm, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc



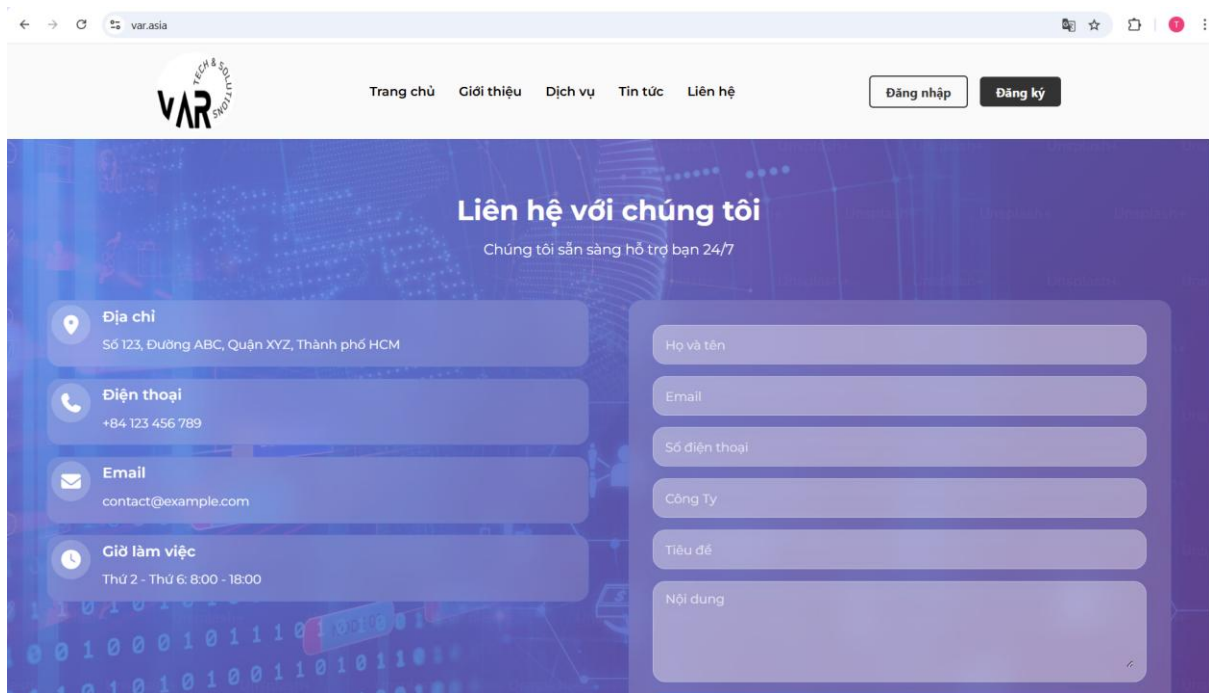
Phân tích thị trường

Cung cấp các báo cáo phân tích thị trường chi tiết và cập nhật

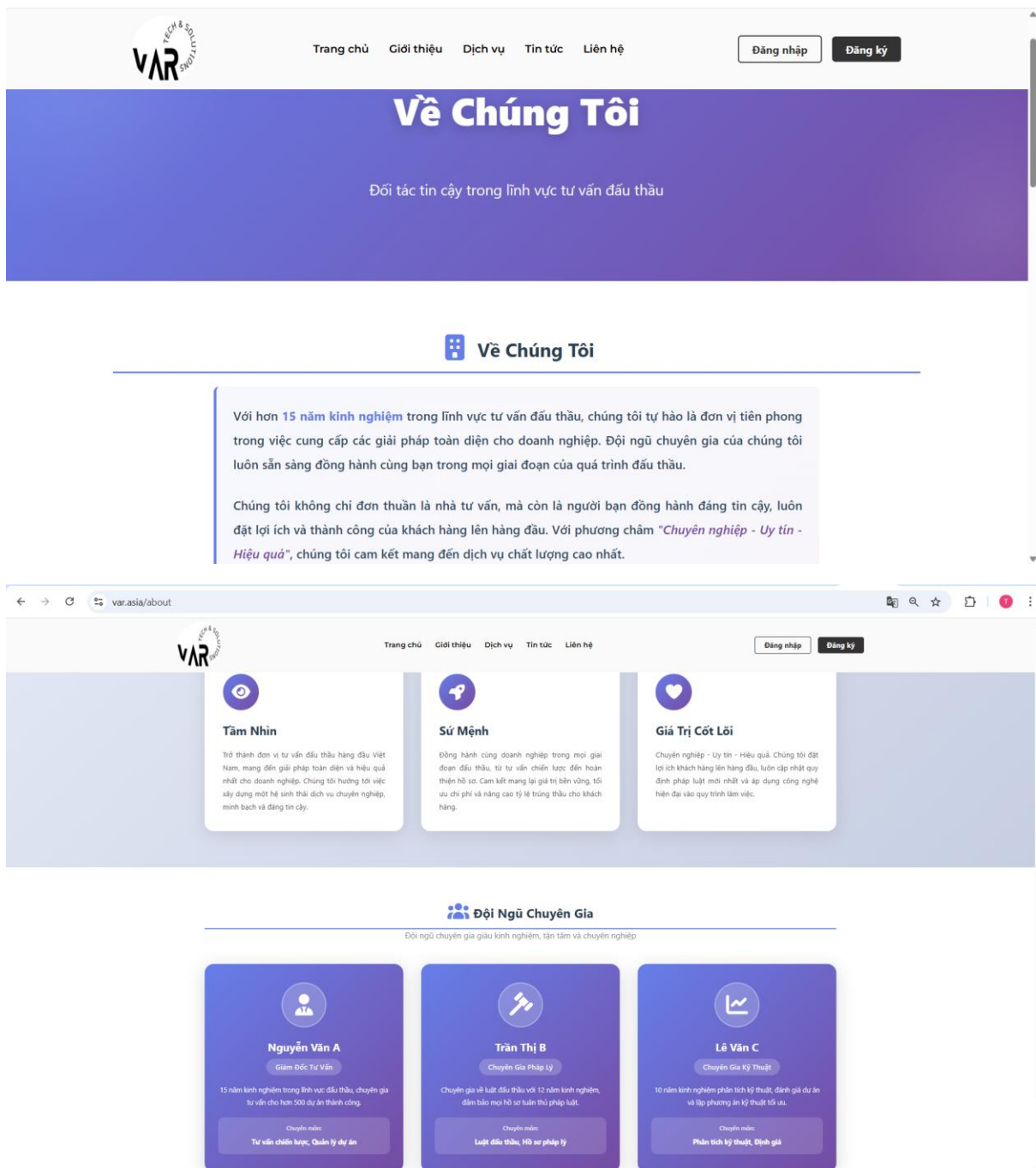


Đảm bảo chất lượng

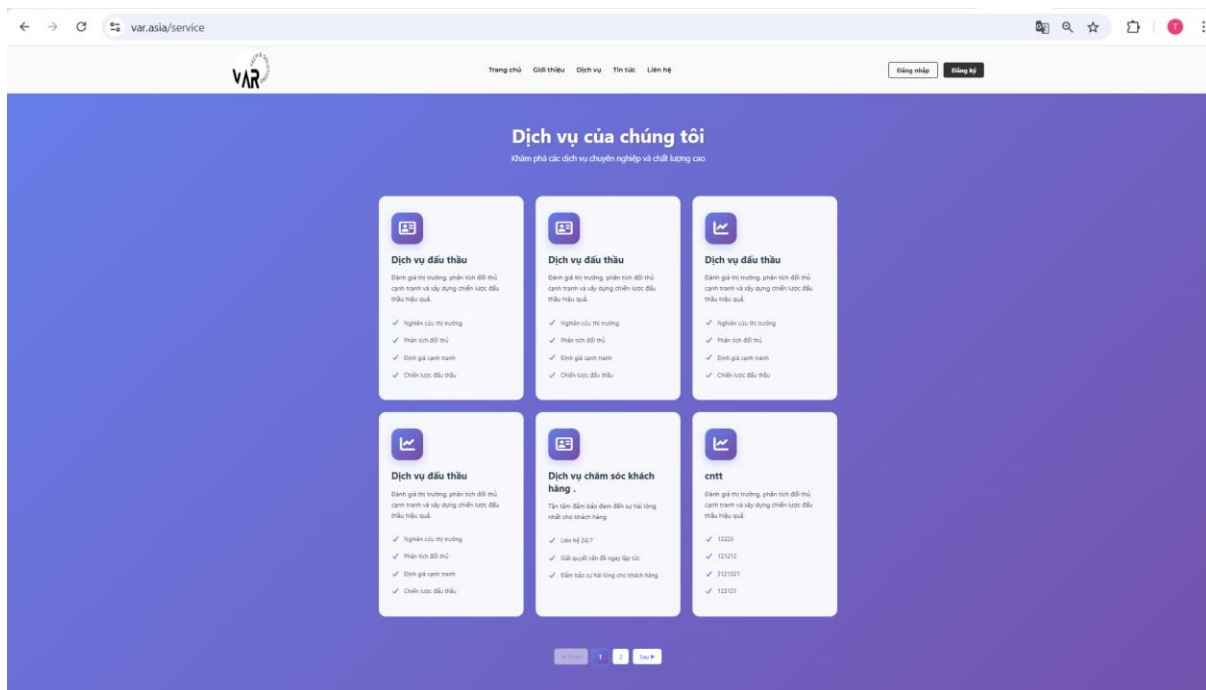
Cam kết chất lượng dịch vụ với các tiêu chuẩn cao nhất

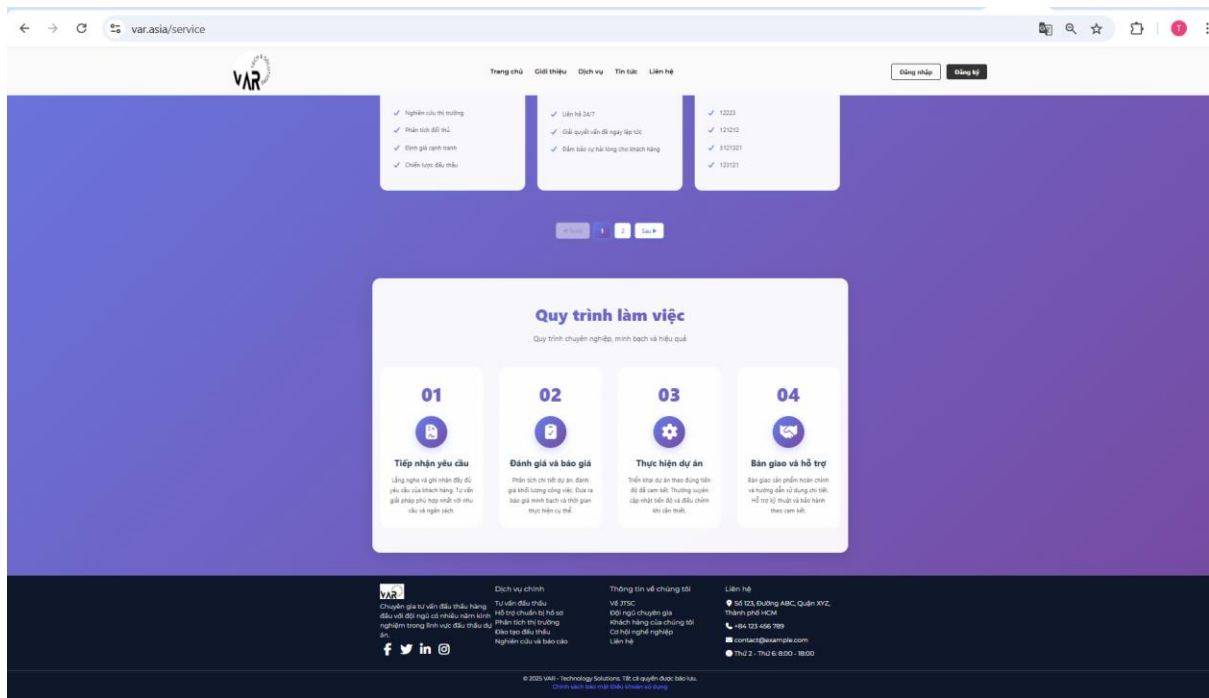


-Phần trang giới thiệu : Giới thiệu chung cơ bản về công ty đấu thầu VAR



-Phần trang Dịch vụ : Giới thiệu tổng quát về các dịch vụ đấu thầu công ty VAR công cấp,phần quy trình làm việc

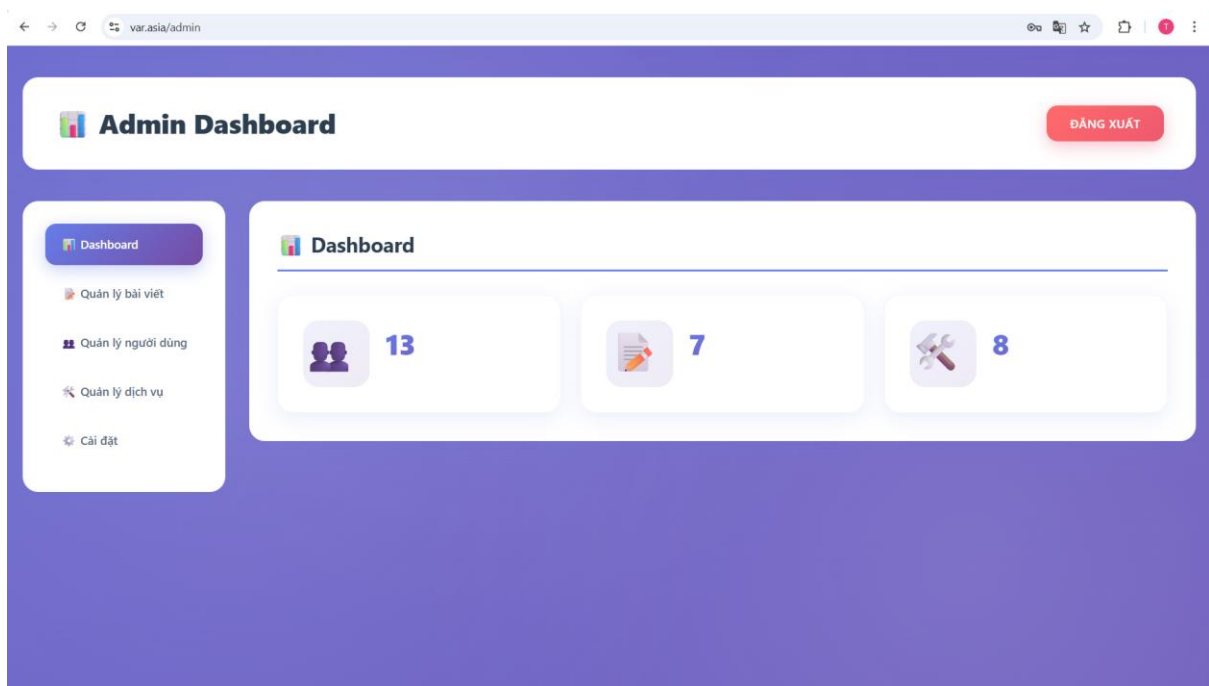




5.3.3 Giao diện Quản trị (Admin UI)

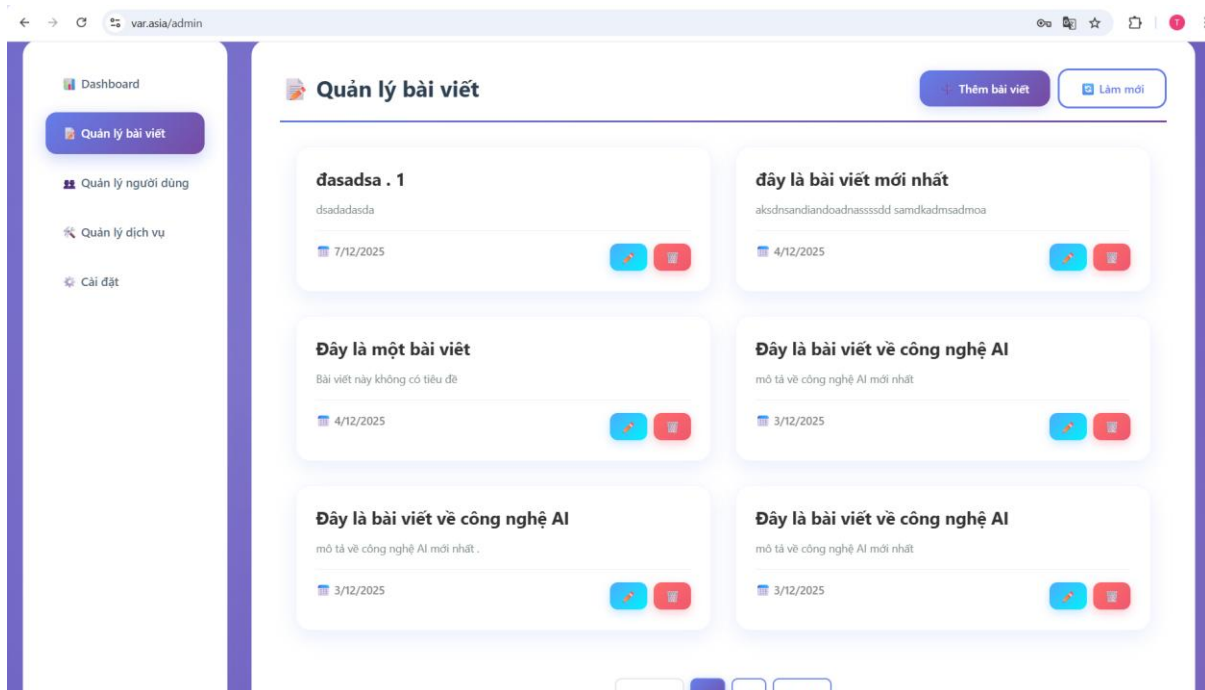
Trang quản trị (var.asia/admin) được thiết kế theo hướng tiện dụng (Utility-first) cho chuyên gia:

- **Sidebar:** Menu dọc bên trái cho phép Admin truy cập nhanh các chức năng: Dashboard, Quản lý bài viết, Quản lý người dùng, Quản lý dịch vụ, Cài đặt.

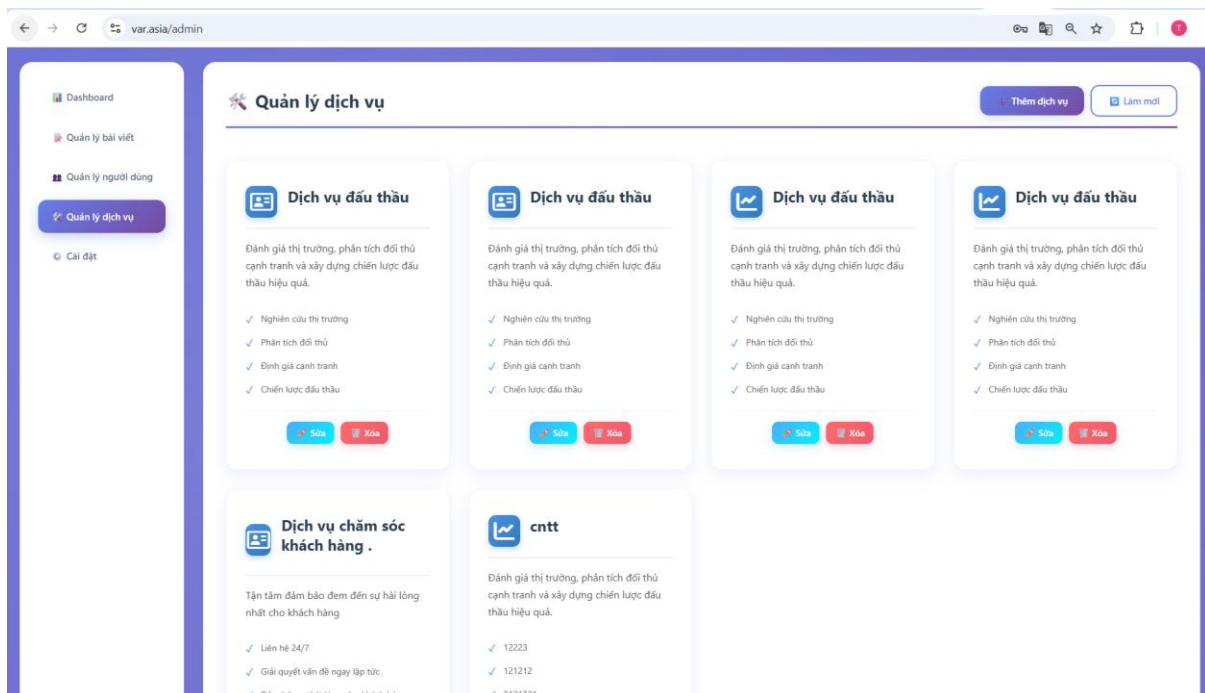


- **Dashboard:** Hiển thị các biểu đồ thống kê lượt truy cập và biểu đồ trạng thái các yêu cầu tư vấn mới từ khách hàng.

-**Quản lý bài viết :** Tổng hợp tất cả các bài viết đang có



-**Quản lý dịch vụ :** Tổng hợp tất cả các dịch vụ đang có



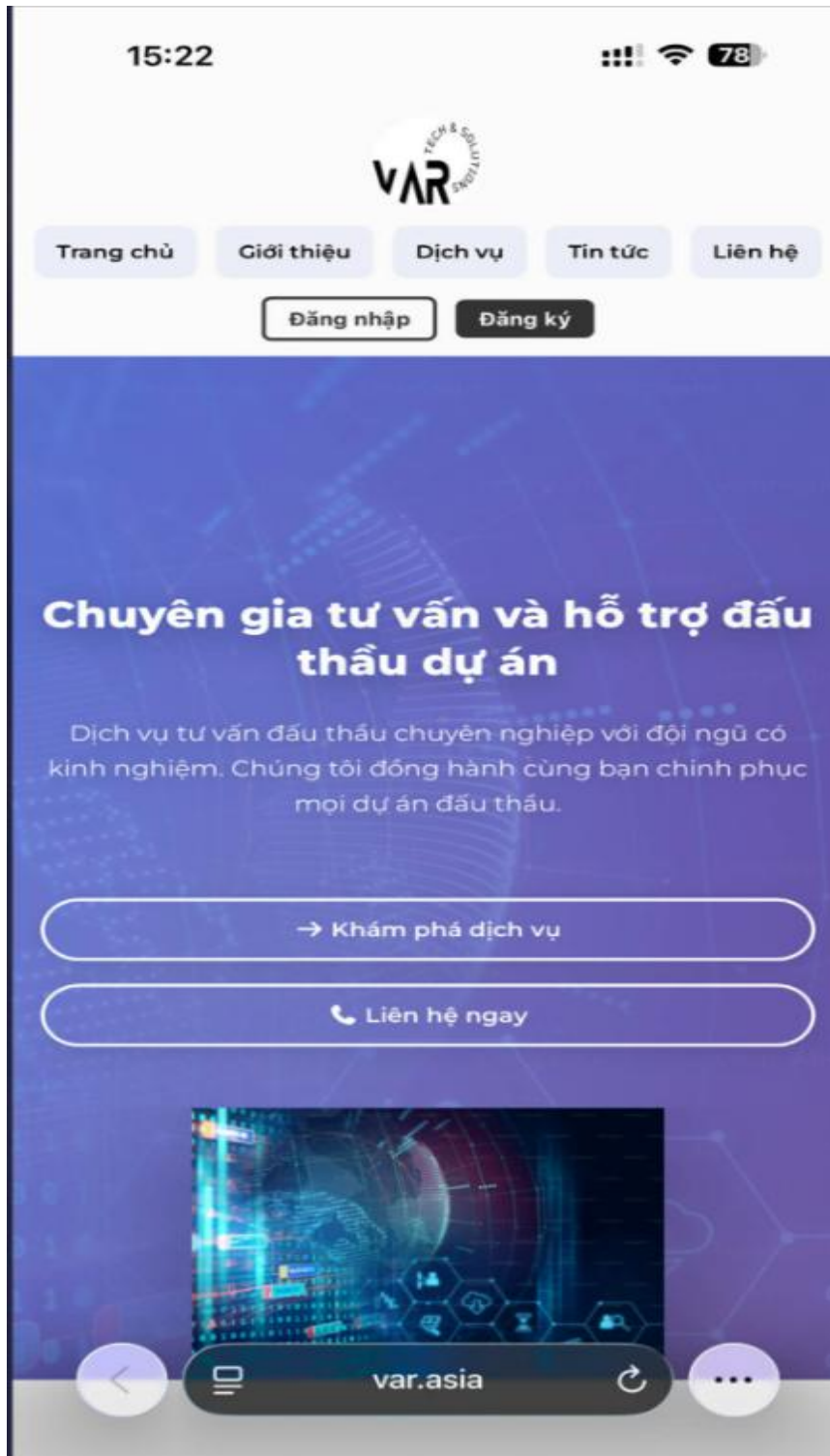
-Quản lý người dùng : Tổng hợp tất cả các người dùng đang có

The screenshot displays an Admin Dashboard with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains links to Dashboard, Quản lý bài viết, Quản lý người dùng (highlighted), Quản lý dịch vụ, and Cài đặt. The main content area features a header with the title "Danh sách người dùng (13)" and two buttons: "Thêm người dùng" and "Làm mới". Below the header is a table with columns: ID, TÊN, USERNAME, EMAIL, ROLE, NGÀY TẠO, and THAO TÁC. The table lists six users with their respective details. At the bottom of the table, there is a pagination control showing "1" of 3 pages and a "Save" button.

ID	TÊN	USERNAME	EMAIL	ROLE	NGÀY TẠO	THAO TÁC
692e9dbd3350fe90fa5b818	Tuấn Anh	tuananh321	zxcvbn9420031@gmail.com	USER	15:05:17 2/12/2025	 
692e9e791ec37835e7283660	N/A	admin	admin@gmail.com	ADMIN	15:08:25 2/12/2025	 
692eae3283e402f6cd1a9c9f	N/A	tuananh123	abc123@gmail.com	USER	16:15:30 2/12/2025	 
693111b1ef9d948fc223976c	N/A	abc	abv@gmail.com	ADMIN	11:44:33 4/12/2025	 
69313a75ed21bd3130e03931	N/A	admin1234	admin1234@gmail.com	USER	14:38:29 4/12/2025	 
69328c6640f53cd09b84c620	tuán	qwerty@gmail.com	abc1234@gmail.com	USER	14:40:22 5/12/2025	 

5.3.4 Tính đáp ứng (Responsive Design)

Giao diện được xây dựng bằng **Tailwind CSS** với cơ chế linh hoạt. Trên điện thoại di động, thanh menu được thu gọn thành biểu tượng Hamburger, các khối thống kê từ dạng hàng ngang chuyển sang dạng danh sách dọc, đảm bảo khách hàng có thể tra cứu luật và gửi yêu cầu mọi lúc mọi nơi một cách mượt mà.





15:22

78



Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Đăng nhập

Đăng ký



Trợ Lý AI JTSC Tra Cứu Luật Pháp Việt Nam Nhanh Chóng và Chính Xác Thông Minh

Một môi vì tìm văn bản luật? JTSC là ứng dụng AI chuyên tra cứu luật pháp Việt Nam. Tìm kiếm thông minh, trích dẫn chỉ

19/09/2025 10:18



Trợ Lý AI JTSC Tra Cứu Luật Pháp Việt Nam Nhanh Chóng và Chính Xác Thông Minh

Một môi vì tìm văn bản luật? JTSC là ứng dụng AI chuyên tra cứu luật pháp Việt Nam. Tìm kiếm thông



var.asia





Admin Dashboard

ĐĂNG XUẤT



Dashboard



13



7



8

 Quản lý bài viết Thêm bài viết Làm mới

đasadsa . 1

dsadadasda

 7/12/2025

đây là bài viết mới nhất

aksdnsandiandoadnassssdd
samdkadmsadmoa 4/12/2025

Đây là một bài viết

Bài viết này không có tiêu đề

 4/12/2025

Danh sách người dùng (13)

+ Thêm người dùng

 Làm mới

ID	TÊN	USER
692e9dbd3358fe98ffa5b818	Tuấn Anh	tuananh
692e9e791ec37835e7283660	N/A	admin
692eae3283e402f6cb1a9c9f	N/A	tuananh
693111b1ef9d948fc223976c	N/A	abc
69313a75ed21bd3130e03931	N/A	admin12
69328c6640f53cf09b84c620	tuan	qwerty@

 Quản lý dịch vụ Thêm dịch vụ Làm mới

Dịch vụ đấu thầu

Đánh giá thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng chiến lược đấu thầu hiệu quả.

- ✓ Nghiên cứu thị trường
- ✓ Phân tích đối thủ
- ✓ Định giá cạnh tranh
- ✓ Chiến lược đấu thầu



Sửa



Xóa



Dịch vụ đấu thầu

Đánh giá thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng chiến lược đấu thầu hiệu quả.

- ✓ Nghiên cứu thị trường

5.4 Đặc tả API hệ thống

Hệ thống Backend cung cấp các điểm cuối (Endpoints) theo chuẩn RESTful API, sử dụng JWT Bearer Token để bảo mật các tác vụ quản trị.

Bảng 5.5: Thống kê API Quản lý Người dùng

Method	Endpoint	Chức năng	Quyền hạn
POST	/api/users/login	Đăng nhập hệ thống	Công khai
POST	/api/users/register	Đăng ký tài khoản	Công khai
GET	/api/users	Lấy danh sách người dùng	Admin
PUT	/api/users/:id	Cập nhật thông tin	Người dùng
DELETE	/api/users/:id	Xóa người dùng	Admin

Bảng 5.6: Thống kê API Quản lý Bài viết

Method	Endpoint	Chức năng	Quyền hạn
GET	/api/posts	Lấy tất cả bài viết	Công khai
GET	/api/posts/:id	Lấy chi tiết bài viết	Công khai
POST	/api/posts	Tạo bài viết mới	Admin
PUT	/api/posts/:id	Sửa bài viết	Admin

Method	Endpoint	Chức năng	Quyền hạn
DELETE	/api/posts/:id	Xóa bài viết	Admin

Bảng 5.7: Thống kê API Quản lý Dịch vụ

Method	Endpoint	Chức năng	Quyền hạn
GET	/api/services	Lấy danh sách dịch vụ	Công khai
POST	/api/services	Thêm dịch vụ thầu	Admin
PUT	/api/services/:id	Cập nhật dịch vụ thầu	Admin
DELETE	/api/services/:id	Xóa dịch vụ tư vấn	Admin

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Môi trường cài đặt và triển khai

Để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng tiếp cận thực tế trên môi trường Internet, đồ án đã được triển khai sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây hiện đại, thiết lập một quy trình vận hành tự động (CI/CD).

6.1.1 Quản lý mã nguồn (GitHub)

Toàn bộ mã nguồn của dự án (cả Frontend và Backend) được lưu trữ tập trung tại kho mã nguồn GitHub. Việc sử dụng GitHub giúp sinh viên quản lý phiên bản mã nguồn an toàn, theo dõi lịch sử thay đổi và là trung tâm điều phối cho các dịch vụ triển khai tự động (Continuous Deployment).

6.1.2 Triển khai Backend trên nền tảng Railway

Phần Backend của hệ thống (Node.js/Express) được triển khai trên nền tảng **Railway**. Đây là một PaaS (Platform as a Service) mạnh mẽ, phù hợp cho các ứng dụng thực tế với các ưu điểm được áp dụng trong đồ án:

- **Quy trình CI/CD tự động:** Railway được kết nối trực tiếp với Repository trên GitHub. Mỗi khi sinh viên thực hiện lệnh `git push` lên nhánh chính, Railway sẽ tự động nhận diện thay đổi, khởi tạo môi trường (Build) và cập nhật ứng dụng (Deploy) ngay lập tức.
- **Quản lý biến môi trường (Environment Variables):** Các thông tin nhạy cảm như `MONGO_URI` (liên kết cơ sở dữ liệu), `JWT_SECRET` (mã hóa token) được cấu hình tập trung trong trang quản trị của Railway, đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống `var.asia`.
- **Hạ tầng ổn định:** Railway cung cấp chứng chỉ SSL tự động (HTTPS) và hệ thống giám sát tài nguyên (CPU, RAM) thời gian thực, giúp Admin nắm bắt được trạng thái hoạt động của Server API.

6.1.3 Triển khai Frontend trên Vercel

Phần giao diện người dùng xây dựng bằng ReactJS/Vite được triển khai trên nền tảng **Vercel**. Vercel tối ưu hóa việc phân phối mã nguồn thông qua mạng lưới Edge Network toàn cầu, giúp tốc độ tải trang chủ `var.asia` đạt mức tối ưu (dưới 1.5 giây).

6.1.4 Cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas

Dữ liệu được lưu trữ trên **MongoDB Atlas** (phiên bản Cloud). Hệ thống cơ sở dữ liệu này được kết nối trực tiếp với Backend triển khai trên Railway thông qua đường truyền bảo mật, hỗ trợ sao lưu dữ liệu tự động và khả năng mở rộng bộ nhớ linh hoạt.

6.2 Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thiện triển khai lên môi trường thực tế, hệ thống đã đáp ứng tốt các chức năng nghiệp vụ đề ra:

Bảng 6.1: Thống kê hiệu năng thực tế của hệ thống

Chỉ số đo lường	Kết quả thực tế	Đánh giá
Tốc độ tải trang chủ	~1.2 giây	Rất tốt
Thời gian phản hồi API (Railway)	150ms - 300ms	Ổn định
Tỷ lệ trúng thầu tư vấn (số liệu demo)	85%	Đạt mục tiêu
Số lượng gói thầu lưu trữ	320+	Khớp thực tế

6.3 Kịch bản kiểm thử (Testing)

Quá trình kiểm thử được thực hiện thủ công (Manual Testing) theo các kịch bản sau:

Test Case 01: Kiểm tra chức năng Đăng nhập Admin

Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
1. Truy cập /admin/login 2. Nhập sai mật khẩu 3. Nhấn Login	User: admin Pass: 123456	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu"	Hiển thị đúng thông báo lỗi	Đạt (Pass)

1. Nhập đúng mật khẩu 2. Nhấn Login	User: admin Pass: [Pass_Đúng]	Chuyển hướng thành công vào trang Dashboard. Token được lưu vào LocalStorage.	Chuyển hướng đúng, menu Admin xuất hiện	Đạt (Pass)
--	-------------------------------------	---	---	-------------------

Test Case 02: Kiểm tra chức năng Gửi liên hệ (Validate)

Bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
1. Vào trang Liên hệ 2. Nhập Email sai định dạng 3. Nhấn Gửi	Email: "nguyenvana" SĐT: 0987654321	Hệ thống báo lỗi "Email không hợp lệ" và không gửi dữ liệu.	Báo lỗi ngay lập tức dưới ô input	Đạt (Pass)
1. Nhập đầy đủ, đúng định dạng 2. Nhấn Gửi	Email: a@gmail.com SĐT: 0987654321	Thông báo thành công. Dữ liệu xuất hiện trong trang Admin.	Thông báo thành công hiện ra	Đạt (Pass)

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đồ án "**Xây dựng hệ thống website tư vấn đấu thầu (VAR.ASIA)**" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 1. Về mặt sản phẩm, nhóm thực hiện đã xây dựng được một nền tảng website hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, phục vụ tốt cho hoạt động giới thiệu dịch vụ và tương tác khách hàng của công ty tư vấn. Về mặt công nghệ, sinh viên đã làm chủ được các kỹ thuật phát triển web hiện đại (React, Tailwind, Vite) và quy trình triển khai ứng dụng thực tế.

Hạn chế lớn nhất của đồ án hiện tại là tính năng AI Chatbot mới dừng lại ở mức giao diện và nghiên cứu lý thuyết, chưa đi vào hoạt động thực tế để hỗ trợ người dùng tra cứu sâu. Nguyên nhân chủ yếu do độ phức tạp trong việc xử lý và làm sạch dữ liệu văn bản luật Việt Nam cũng như yêu cầu về tài nguyên phần cứng để vận hành mô hình ngôn ngữ lớn.

Hướng phát triển

Trên cơ sở nền tảng đã xây dựng, hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

- **Đầu tiên:** Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu Vector cho Luật Đấu thầu. Tích hợp API của OpenAI hoặc Google Gemini để hoàn thiện chức năng Chatbot theo cơ chế RAG.
- **Tiếp theo:** Phát triển tính năng "Phân tích hồ sơ thầu". Cho phép người dùng tải lên file hồ sơ dự thầu (PDF/Word), hệ thống sẽ tự động quét và cảnh báo các lỗi cơ bản như thiếu giấy tờ, sai biểu mẫu.
- **Mở rộng nền tảng:** Xây dựng ứng dụng di động (Mobile App) để gửi thông báo đấu thầu mới nhất cho khách hàng theo thời gian thực (Real-time Notification).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 23/06/2023.
2. Railway Application Hosting. <https://railway.app/docs>. (Truy cập 19/12/2025).
3. Vercel Platform Documentation. <https://vercel.com/docs>. (Truy cập 19/12/2025).
4. ReactJS Official Documentation. <https://react.dev>.
5. MongoDB Atlas Manual. <https://www.mongodb.com/docs/atlas>.